

---

# DINAMICA DE ESLABONAMIENTOS

---

## PRINCIPIOS DE DINAMICA

### INTRODUCCIÓN:

Como se dijo al principio del análisis de la cinemática de mecanismos, esta se hizo sin consideración de las fuerzas actuantes. A continuación se verán los principios básicos de la cinética, que considera el análisis de las fuerzas dinámicas que actúan sobre los mecanismos para generar los movimientos deseados. Se repasarán entonces algunos conceptos básicos de la cinética.

### LEYES DEL MOVIMIENTO DE NEWTON

El análisis de fuerzas dinámicas implica la aplicación de las tres leyes del movimiento de Newton, las cuales son:

1. Un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo, y un cuerpo en movimiento a velocidad constante tiende a mantener esa velocidad a menos que actúe sobre él una fuerza externa.
2. El cambio de la cantidad de movimiento de un cuerpo con respecto al tiempo es igual a la magnitud de la fuerza aplicada y actúa en la dirección de la fuerza.
3. Por cada fuerza de acción existe una fuerza de reacción igual y opuesta.

La segunda ley está expresada en función de la razón de cambio de cantidad de movimiento  $M = m \cdot v$ , donde  $m$  es masa y  $v$  es velocidad. Se supone que la masa  $m$  es constante en este análisis. La razón de cambio de  $m \cdot v$  con respecto al tiempo es  $m \cdot a$ , donde  $a$  es la aceleración del centro de masa, que será la ecuación básica para la resolución de los problemas de la dinámica.

$$F = m \cdot a$$

$F$  es la resultante de todas las fuerzas ejercidas en el sistema que actúan en el centro de masa.

En la práctica se pueden diferenciar dos clases de problemas directo e indirecto, que están en función de las variables conocidas y de las variables a determinar.

|                    | VARIABLE CONOCIDA                  | VARIABLE POR DETERMINAR     |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Problema DIRECTO   | Fuerzas y Masas                    | Velocidades y Aceleraciones |
| Problema INDIRECTO | Masas, Velocidades y Aceleraciones | Fuerzas                     |

El problema indirecto o inverso es también a veces denominado método cinetostático. De cualquier manera, por ambos métodos se puede resolver la ecuación  $F = m \cdot a$ , aunque normalmente la resolución del problema de la dinámica se realiza utilizando el método cinetostático.

## MODELOS DINÁMICOS

En el análisis dinámico a menudo es conveniente crear un modelo simplificado de una parte complicada. Estos modelos en ocasiones se consideran como un conjunto de masas puntuales conectadas por barras sin masa. Para que un modelo de cuerpo rígido sea dinámicamente equivalente al cuerpo original, deben conjuntarse tres elementos:

1. La masa del modelo debe ser igual a la del cuerpo original.
2. El centro de gravedad debe estar en el mismo lugar que el del cuerpo original.
3. El momento de inercia de masa debe ser igual al del cuerpo original.

### Masa

La masa es una propiedad invariable de un cuerpo rígido, en cambio el peso es un parámetro que depende del sistema gravitatorio en el cual se encuentre este mismo cuerpo. Para los cálculos relacionados con las maquinarias que se encuentran sobre la Tierra, se va a considerar que la masa es un parámetro constante en los cálculos. En cambio, se debería tener presente esta variación en un vehículo espacial en despegue en donde tanto la masa constituida por el combustible varia como así también la atracción gravitatoria a medida que el vehículo asciende.

Como se comentó en la primera parte de la materia, cuando se diseña una máquina se debe efectuar un análisis cinemático del sistema para determinar las velocidades y aceleraciones de todas las partes de ese dispositivo en movimiento. Luego, en una segunda parte, y a través de la aplicación de la segunda Ley de Newton se calcularán las fuerzas dinámicas actuantes, pero para lograr tal fin se deben conocer las masas que cada parte móvil del mecanismo posee. El problema radica en que tales cuerpos no existen todavía, como sucede en cualquier problema de diseño. Por esta razón se deberán estimar las masas y formas de los componentes para realizar un primer paso en los cálculos, y luego con los resultados, iterar para llegar a mejores soluciones, a medida que se obtiene más información sobre dicho diseño.

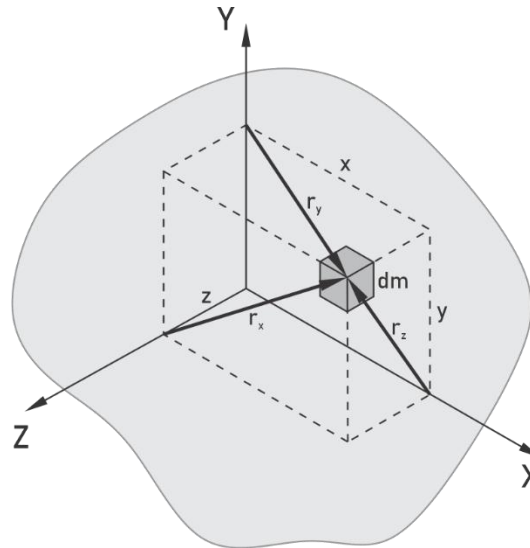
Un buen primer paso es dar formas y tamaños razonables a todas las piezas del mecanismo, de las cuales se calcula su volumen, y con la elección del posible material que las conforme se conocerá la masa a través del conocimiento de su densidad. Finalmente se sabrá si los tamaños y formas que se eligieron son aceptables al realizar los cálculos completos de esfuerzos y deformaciones de las partes.

El análisis de esfuerzos y deformación queda por fuera de esta materia, pero se menciona para que se tenga en cuenta el criterio a seguir en el diseño total de las partes que conforman un mecanismo. En el análisis dinámico de las piezas en movimiento, en contraposición a lo que refiere a piezas estáticas, el

agregado de masa para contrarrestar la falta de capacidad para soportar los esfuerzos puede ser contraproducente debido al aumento de las fuerzas dinámicas. Por ello, el ingeniero de diseño debe a veces requerir eliminar masa de las piezas, con el fin de reducir los esfuerzos y deformaciones debidas a la ecuación  $F = m \cdot a$ . Esto también requiere del conocimiento de las propiedades de los materiales a utilizar.

### Momento de masa (Primer Momento Másico) y Centro de gravedad

Cuando la masa de un objeto se distribuye sobre algunas dimensiones, poseerá un momento con respecto a cualquier eje que se elija. En la figura se muestra una masa de forma general en un sistema de ejes coordenados  $XYZ$ , donde también se muestra un elemento diferencial de masa. El momento de masa (primer momento de masa) del elemento diferencial es igual al producto de su masa por su distancia al eje de interés. Con respecto a los ejes  $X$ ,  $Y$  y  $Z$  estos son:



$$dMx = r_x^1 \cdot dm = \sqrt{y^2 + z^2} \cdot dm$$

$$dMy = r_y^1 \cdot dm = \sqrt{x^2 + z^2} \cdot dm$$

$$dMz = r_z^1 \cdot dm = \sqrt{x^2 + y^2} \cdot dm$$

Para obtener los momentos de masa del cuerpo se integra cada una de estas expresiones.

$$Mx = \int \sqrt{y^2 + z^2} \cdot dm$$

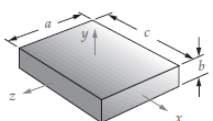
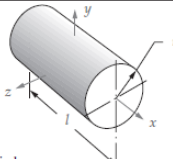
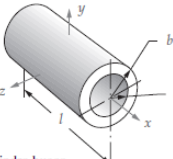
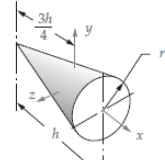
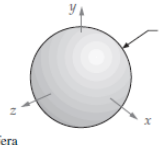
$$My = \int \sqrt{x^2 + z^2} \cdot dm$$

$$Mz = \int \sqrt{x^2 + y^2} \cdot dm$$

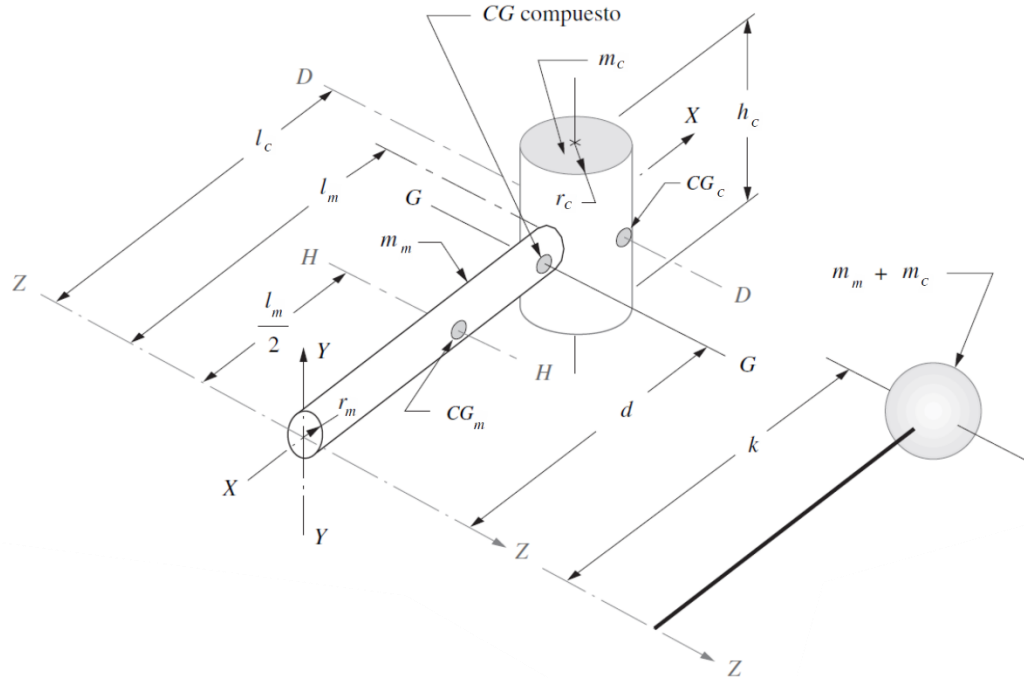
Si el momento de masa con respecto a un eje particular es igual a cero, entonces ese eje pasa por el centro de gravedad ( $CG$ ) del cuerpo o centro de masa ( $CM$ ). Por definición, la suma de los primeros momentos o momento masico con respecto a todos los ejes que pasan por el centro de gravedad es cero. En el caso de análisis de un mecanismo se necesitan localizar los  $CG$  de todos los eslabones (partes móviles) ya que la componente de la aceleración lineal se calcula bajo la consideración de que actúa en ese punto.

Puede determinarse la ubicación del  $CG$  de cualquier cuerpo con respecto a un sistema de ejes seleccionados al hacer igual a cero cada una de las ecuaciones de momento anteriores ( $M_x = \int \sqrt{y^2 + z^2} \cdot dm$ , ...) y resolver el sistema simultáneamente para obtener los valores espaciales de  $x$ ,  $y$  y  $z$ .

A menudo conviene modelar una forma complicada en varias formas simples interconectadas, cuyas geometrías individuales permitan calcular con facilidad sus masas y las ubicaciones de sus  $CG$  locales. Se puede encontrar entonces el  $CG$  global con la suma de los primeros momentos o momentos masicos de estas formas simples e igualar a cero. La figura mostrada a continuación mostrada contiene fórmulas para los volúmenes y ubicaciones de los centros de gravedad de algunas formas comunes.

|                                                                                     |                                          |                                               |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|   | $V = abc$                                | $m = V \cdot \text{densidad de masa}$         |                                 |
|                                                                                     | $x_{CG} @ \frac{c}{2}$                   | $y_{CG} @ \frac{b}{2}$                        | $z_{CG} @ \frac{a}{2}$          |
|                                                                                     | $I_x = \frac{m(a^2 + b^2)}{12}$          | $I_y = \frac{m(a^2 + c^2)}{12}$               | $I_z = \frac{m(b^2 + c^2)}{12}$ |
|                                                                                     | $k_x = \sqrt{\frac{I_x}{m}}$             | $k_y = \sqrt{\frac{I_y}{m}}$                  | $k_z = \sqrt{\frac{I_z}{m}}$    |
| a) Prisma rectangular                                                               |                                          |                                               |                                 |
|  | $V = \pi r^2 l$                          | $m = V \cdot \text{densidad de masa}$         |                                 |
|                                                                                     | $x_{CG} @ \frac{l}{2}$                   | $y_{CG}$ en el eje                            | $z_{CG}$ en el eje              |
|                                                                                     | $I_x = \frac{mr^2}{2}$                   | $I_y = I_z = \frac{m(3r^2 + l^2)}{12}$        |                                 |
|                                                                                     | $k_x = \sqrt{\frac{I_x}{m}}$             | $k_y = k_z = \sqrt{\frac{I_y}{m}}$            |                                 |
| b) Cilindro                                                                         |                                          |                                               |                                 |
|  | $V = \pi(b^2 - a^2)l$                    | $m = V \cdot \text{densidad de masa}$         |                                 |
|                                                                                     | $x_{CG} @ \frac{l}{2}$                   | $y_{CG}$ en el eje                            | $z_{CG}$ en el eje              |
|                                                                                     | $I_x = \frac{m(a^2 + b^2)}{2}$           | $I_y = I_z = \frac{m(3a^2 + 3b^2 + l^2)}{12}$ |                                 |
|                                                                                     | $k_x = \sqrt{\frac{I_x}{m}}$             | $k_y = k_z = \sqrt{\frac{I_y}{m}}$            |                                 |
| c) Cilindro hueco                                                                   |                                          |                                               |                                 |
|  | $V = \frac{\pi r^2 h}{3}$                | $m = V \cdot \text{densidad de masa}$         |                                 |
|                                                                                     | $x_{CG} @ \frac{3h}{4}$                  | $y_{CG}$ en el eje                            | $z_{CG}$ en el eje              |
|                                                                                     | $I_x = \frac{3}{10}mr^2$                 | $I_y = I_z = \frac{m(12r^2 + 3h^2)}{80}$      |                                 |
|                                                                                     | $k_x = \sqrt{\frac{I_x}{m}}$             | $k_y = k_z = \sqrt{\frac{I_y}{m}}$            |                                 |
| d) Cono circular recto                                                              |                                          |                                               |                                 |
|  | $V = \frac{4}{3}\pi r^3$                 | $m = V \cdot \text{densidad de masa}$         |                                 |
|                                                                                     | $x_{CG}$ en el centro                    | $y_{CG}$ en el centro                         | $z_{CG}$ en el centro           |
|                                                                                     | $I_x = I_y = I_z = \frac{2}{5}mr^2$      |                                               |                                 |
|                                                                                     | $k_x = k_y = k_z = \sqrt{\frac{I_x}{m}}$ |                                               |                                 |
| e) Esfera                                                                           |                                          |                                               |                                 |

Lo expresado anteriormente puede ser aplicado en el caso del modelo de un mazo. En este análisis, el cuerpo se descompone en dos partes simples: el mango y la cabeza, con masas  $m_m$  y  $m_c$  respectivamente.



Los centros de gravedad individuales de las dos partes están en  $\frac{l_m}{2}$  y  $l_c$ , respectivamente, con respecto al eje ZZ. Se requiere localizar el centro de gravedad compuesto del mazo con respecto a ZZ. Al sumar los momentos masicos de los componentes individuales con respecto a ZZ e igualarlos al momento de toda la masa con respecto a ZZ:

$$\sum M_{ZZ} = m_m \cdot \frac{l_m}{2} + m_c \cdot l_c = (m_c + m_m) \cdot d$$

De esta ecuación se podrá obtener la distancia  $d$  medida en la dirección del eje X, quien es la única distancia localizante del  $CG_{global}$ . Las componentes Y y Z de dicho  $CG_{global}$  son ambas cero.

$$d = \frac{m_m \cdot \frac{l_m}{2} + m_c \cdot l_c}{m_c + m_m}$$

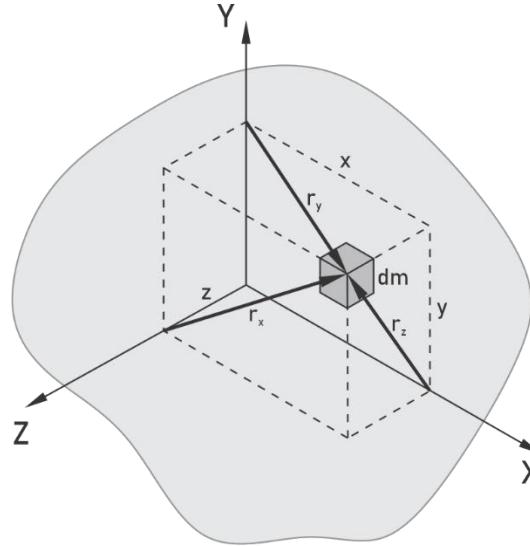
### Momento de Inercia de Masa (Segundo Momento Másico)

La ley de Newton se aplica a sistemas en rotación como a aquellos en traslación. La forma rotacional de la segunda ley de Newton es:

$$T = I \cdot \alpha$$

donde  $T$  es el par de torsión resultante con respecto al centro de masa,  $\alpha$  es la aceleración angular, e

$I$  es el momento de inercia de masa con respecto a un eje que pasa por el centro de masa. El momento de inercia de masa se refiere a algún eje de rotación, por lo general a aquel que pasa por el  $CG$ . Revisando nuevamente la figura ya utilizada y que se muestra a continuación, se ve una masa de forma general, un sistema de ejes  $XYZ$  y un elemento diferencial de masa.



El momento de inercia de masa del elemento diferencial es igual al producto de su masa por el cuadrado de su distancia al eje de interés. Con respecto a los ejes  $X$ ,  $Y$  y  $Z$ , éstos son:

$$dI_x = r_x^2 \cdot dm = (y^2 + z^2) \cdot dm$$

$$dI_y = r_y^2 \cdot dm = (x^2 + z^2) \cdot dm$$

$$dI_z = r_z^2 \cdot dm = (x^2 + y^2) \cdot dm$$

El exponente de 2 en el término del radio proporciona a esta propiedad su nombre de segundo momento de masa. Para obtener los momentos de inercia de masa de todo el cuerpo, se integra cada una de estas expresiones, como se muestra a continuación.

$$I_x = \int (y^2 + z^2) \cdot dm$$

$$I_y = \int (x^2 + z^2) \cdot dm$$

$$I_z = \int (x^2 + y^2) \cdot dm$$

Si bien es bastante intuitivo apreciar la importancia física del primer momento de masa, es más difícil hacer lo mismo con el segundo momento o momento de inercia.

Considerando la ecuación  $T = I \cdot \alpha$ , que expresa el par de torsión proporcional a la aceleración angular, donde esta constante de proporcionalidad es el momento de inercia  $I$ . Si se analiza el caso del mazo o

martillo anterior, puede observarse que la cabeza, fabricada de acero, tiene una masa grande en comparación con el ligero mango de madera. Cuando se sujeta apropiadamente por el extremo del mango, el radio con respecto a la masa de la cabeza es grande. Su contribución al  $I$  total del mazo es proporcional al cuadrado del radio del eje de rotación (la muñeca en el eje  $ZZ$ ) a la cabeza. Por tanto, se requiere considerablemente más par de torsión para hacer oscilar (y por tanto acelerarlo angularmente) el mazo cuando se sujeta apropiadamente que cuando se sujeta cerca de la cabeza. Un niño probablemente sujeta el martillo cerca de su cabeza porque no tiene la fuerza suficiente para generar el par de torsión mayor requerido como cuando se sujeta apropiadamente por el extremo del mango.

También es de notar que existe una mayor dificultad para golpear con el martillo cuando se sujeta cerca de la cabeza, dado que no es capaz de almacenar mucha energía cinética en él. En un sistema trasladante la energía cinética  $EC$  es:

$$EC = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

y en un sistema rotatorio:

$$EC = \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2$$

Por tanto, la energía cinética guardada en el mazo también es proporcional a su momento de inercia y a  $\omega^2$ . De modo que puede verse que si se sujeta el mazo cerca de la cabeza, se reduce el  $I$  y también la energía disponible para clavar un clavo.

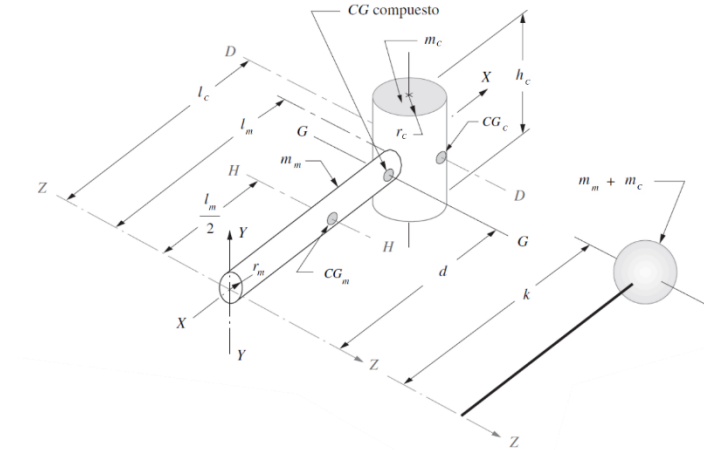
El momento de inercia es un indicador de la capacidad del cuerpo para almacenar energía cinética rotacional y también es un indicador de la cantidad de par de torsión que se requerirá para acelerar el cuerpo rotacionalmente. A menos que se esté diseñando un dispositivo cuyo propósito sea almacenar y transferir grandes cantidades de energía (prensa punzonadora, martinete, trituradora de roca, etc.), probablemente el ingeniero de diseño tratará de reducir al mínimo los momentos de inercia de las partes rotatorias. Así como la masa es una medida de la resistencia a la aceleración lineal, el momento de inercia es una medida de la resistencia a la aceleración angular. Un gran momento de inercia  $I$  requerirá un par de torsión motriz grande y por tanto un motor más grande y potente para obtener la misma aceleración. Este efecto, como se verá más adelante, puede utilizarse positivamente en una maquinaria rotatoria mediante el uso de volantes con un gran momento de inercia  $I$ .

### Teorema de los ejes paralelos (Teorema de Transferencia)

El momento de inercia de un cuerpo con respecto a cualquier eje ( $ZZ$ ) se expresa como la suma de su momento de inercia con respecto a un eje ( $GG$ ) paralelo a  $ZZ$  que pasa por su  $CG$  y el producto de la masa por el cuadrado de la distancia perpendicular entre esos ejes paralelos,

$$I_{ZZ} = I_{GG} + md^2$$

donde  $ZZ$  y  $GG$  son ejes paralelos,  $GG$  pasa por el  $CG$  del cuerpo o ensamble,  $m$  es la masa del cuerpo o ensamble y  $d$  es la distancia perpendicular entre los ejes paralelos. Esta propiedad es muy útil cuando se calcula el momento de inercia de una forma compleja que se ha descompuesto en un conjunto de formas simples, como se mostró en el ejemplo del mazo.



Este se descompuso en dos partes cilíndricas, el mango y la cabeza, cuyas masas son  $m_m$  y  $m_c$ , y radios  $r_m$  y  $r_c$ , respectivamente. Las expresiones para los momentos de inercia de masa para el mango con respecto a su eje  $HH$  que pasa por su  $CG$  son:

$$I_{HH} = \frac{m_m \cdot (3r_m^2 + l_m^2)}{12}$$

Y para la cabeza con respecto a su eje  $DD$  que pasa por su  $CG$ :

$$I_{DD} = \frac{m_c \cdot (3r_c^2 + l_c^2)}{12}$$

Mediante el teorema de ejes paralelos para transferir el momento de inercia al eje  $ZZ$  en el extremo del mango:

$$I_{ZZ} = \left[ I_{HH} + m_m \left( \frac{l_m}{2} \right)^2 \right] + [I_{DD} + m_c l_c^2]$$

### Determinación del Momento de Inercia de Masa

Existen varias formas para determinar el momento de inercia de masa de una parte. Si la parte se encuentra en el proceso de diseño, se requiere un método analítico. Si existe la parte, entonces se puede utilizar un método analítico o uno experimental.

### Métodos analíticos

Si bien es posible integrar numéricamente las ecuaciones

$$I_x = \int (y^2 + z^2) \cdot dm$$

$$I_y = \int (x^2 + z^2) \cdot dm$$

$$I_z = \int (x^2 + y^2) \cdot dm$$

para una parte de cualquier forma arbitraria, el trabajo que implica hacer esto manualmente por lo general es tedioso y consumidor de tiempo. Si una parte de forma complicada puede descomponerse en subpartes geométricamente simples, como cilindros, prismas rectangulares, esferas, etc., como se efectuó con el mazo, entonces se pueden calcular los momentos de inercia de masa de cada parte con respecto a su propio  $CG$ . Cada uno de estos valores deben referirse al eje de rotación deseado por medio del teorema de transferencia ( $I_{ZZ} = I_{GG} + md^2$ ) y luego sumados para obtener un valor aproximado del momento de inercia de la parte completa con respecto al eje deseado.

Si se utiliza un paquete de modelado de sólidos CAD para diseñar la geometría de la parte, entonces la tarea de determinar todas sus propiedades de masa se simplifica. La mayoría de los paquetes CAD calcularán la masa y los momentos de inercia de masa de una parte 3D sólida con respecto a cualquier conjunto de ejes seleccionado con buena precisión. Éste es, por mucho, el método preferido, y es sólo una de las muchas ventajas de utilizar paquetes CAD de modelado de sólidos en el diseño mecánico.

### Métodos experimentales

Si la pieza ha sido diseñada y construida, su momento de inercia de masa puede determinarse de manera aproximada mediante un experimento simple. Esto requiere que el elemento sea oscilado alrededor de cualquier eje (diferente del que pasa por su  $CG$ ) paralelo a aquel con respecto al cual se busca el momento, y se mida el periodo de oscilación pendular. En la figura se muestra una biela suspendida de un pivote de filo de navaja en  $ZZ$  que gira un ángulo pequeño  $\theta$ . La fuerza de su peso  $W$  actúa en su  $CG$  y tiene una componente  $W \cdot \sin \theta$  perpendicular al radio  $r$  del pivote al  $CG$ . Con la ecuación 10.4:

$$T_{ZZ} = I_{ZZ} \cdot \alpha$$

al sustituir las expresiones equivalentes para  $T_{ZZ}$  y  $\alpha$ :

$$-(W \cdot \sin \theta) \cdot r = I_{ZZ} \cdot \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

donde se aplica el signo negativo porque el par de torsión actúa en dirección opuesta al ángulo.

Para valores pequeños de  $\theta$ ,  $\sin \theta \approx \theta$ , aproximadamente, así:

$$-W \cdot \theta \cdot r = I_{ZZ} \cdot \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{W \cdot r}{I_{ZZ}} \theta$$

La ecuación anterior es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes que tiene como solución:

$$\theta = C \left( \sin \sqrt{\frac{Wr}{I_{ZZ}}} t \right) + D \left( \cos \sqrt{\frac{Wr}{I_{ZZ}}} t \right)$$

Las constantes de integración  $C$  y  $D$  se encuentran a partir de las condiciones iniciales en el instante en que se suelta la pieza y se le permite oscilar.

Con  $t = 0$ ,  $\theta = \theta_{max}$ ,  $\omega = \frac{d\theta}{dt} = 0$ , entonces  $C = 0$  y  $D = \theta_{max}$

$$\theta = \theta_{max} \left( \cos \sqrt{\frac{Wr}{I_{ZZ}}} t \right)$$

La ecuación anterior define el movimiento de la pieza como una onda coseno que completa un ciclo completo de periodo  $\tau$  s cuando

$$\sqrt{\frac{Wr}{I_{ZZ}}} \tau = 2\pi$$

El peso de la pieza es fácil de medir. La ubicación del  $CG$  se encuentra al balancear la pieza sobre el filo de una cuña o si se suspende de dos lugares diferentes, uno u otro da la distancia  $r$ . El periodo de oscilación  $\tau$  se mide con un cronometro, de preferencia en varios ciclos para reducir el error experimental. Con estos datos, la ecuación anterior se resuelve para el momento de inercia de masa  $I_{ZZ}$  con respecto al pivote  $ZZ$  como:

$$I_{ZZ} = Wr \left( \frac{\tau}{2\pi} \right)^2$$

Y el momento de inercia  $I_{CG}$  con respecto al  $CG$  se encuentra mediante el teorema de transferencia.

$$I_{ZZ} = I_{CG} + mr^2$$

$$I_{CG} = Wr \left( \frac{\tau}{2\pi} \right)^2 - \frac{W}{g} r^2$$

### Radio de giro

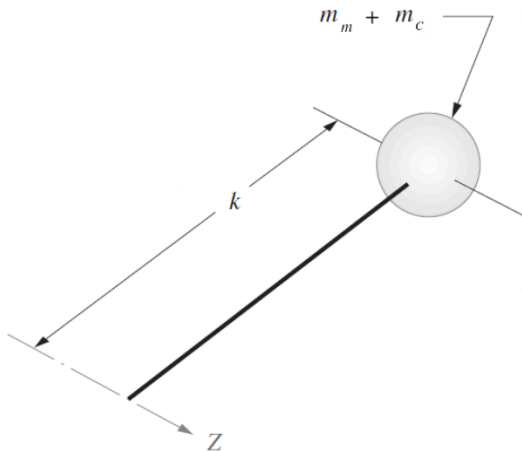
El radio de giro de un cuerpo se define como el radio en el cual se podría concentrar toda la masa del cuerpo de modo que el modelo resultante tenga el mismo momento de inercia que el cuerpo original. La masa de este modelo debe ser la misma que la del cuerpo original. Sea  $I_{ZZ}$  el momento de inercia de masa con respecto a  $ZZ$  conforme a la ecuación 10.9c (p. 474), y  $m$  la masa del cuerpo original. Conforme al teorema de ejes paralelos, una masa concentrada  $m$  a un radio  $k$  tendrá un momento de inercia:

$$I_{ZZ} = mk^2$$

Como se requiere que  $I_{ZZ}$  sea igual al momento de inercia original, el radio de giro requerido en el que se concentrará la masa  $m$  es:

$$k = \sqrt{\frac{I_{ZZ}}{m}}$$

Nótese que esta propiedad de radio de giro permite la construcción de un modelo dinámico aún más simple del sistema, en el cual la masa del sistema se concentra en una “masa puntual” en el extremo de una barra de masa despreciable de longitud  $k$ . La figura a continuación muestra el modelo inercial equivalente del mazo estudiado anteriormente.



Al comparar la ecuación  $I_{ZZ} = mk^2$  con la ecuación  $I_{ZZ} = I_{GG} + mr^2$ , se observa que el radio de giro  $k$  siempre será mayor que el radio al  $CG$  compuesto del cuerpo original.

$$I_{GG} + md^2 = I_{ZZ} = mk^2 \rightarrow k > d$$

### Método de Resolución

El análisis de fuerzas dinámicas puede llevarse a cabo por medio de varios métodos. Existen dos métodos principales, la superposición y la solución de ecuaciones simultáneas lineales. Ambos métodos requieren que el sistema sea lineal.

Los problemas de fuerza dinámica en general presentan gran número de incógnitas y se requiere resolver varias ecuaciones. El método de superposición se aplica para resolver algunas partes de la solución para luego agregar (superponer) los resultados parciales y obtener el resultado final.

Otro método requiere de todas las ecuaciones pertinentes para todo el sistema como un conjunto de ecuaciones simultáneas lineales. Estas ecuaciones se resuelven simultáneamente para obtener los resultados. Este procedimiento se puede considerar como análogo a un procedimiento de “procesamiento en paralelo”. Para la solución de conjuntos de ecuaciones simultáneas, se colocan en forma de matriz estándar y se emplea un solucionador de matrices numéricas para obtener las respuestas.

### Principio de d’Alembert

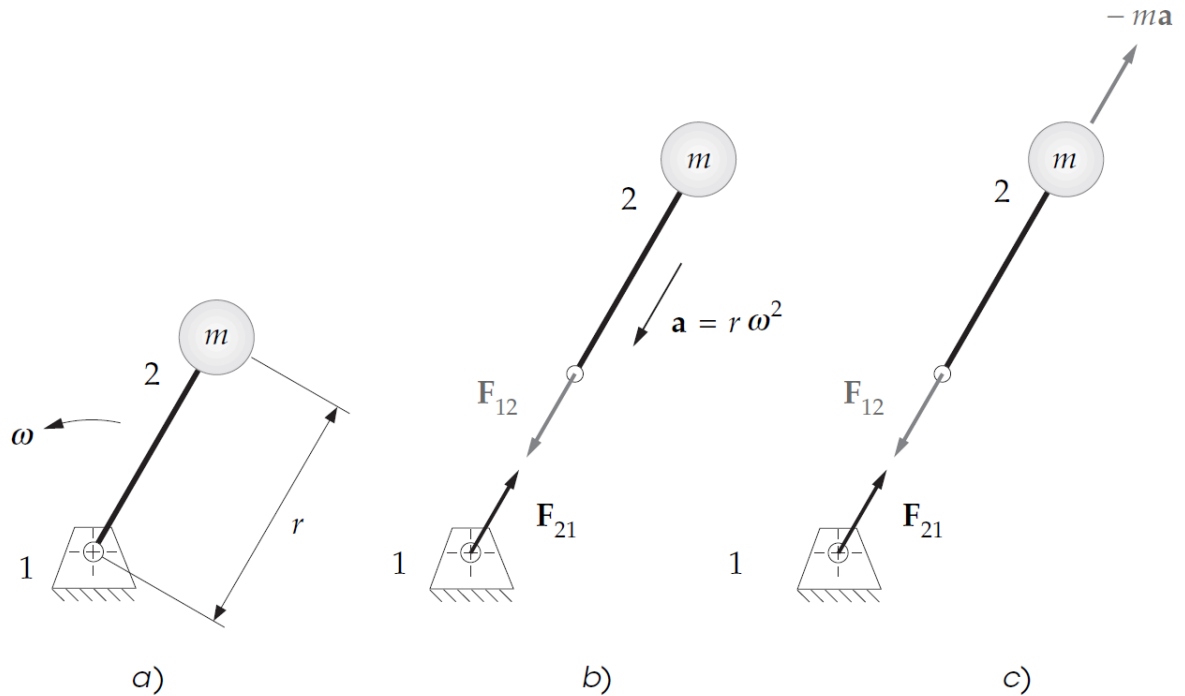
La segunda ley de Newton es todo lo que se requiere para resolver cualquier sistema de fuerzas dinámicas mediante el método newtoniano. Jean Le Rond d’Alembert (1717-1783), matemático francés, reacomodó las ecuaciones de Newton para crear una situación “cuasiestática” a partir de una dinámica. Las siguientes son versiones de d’Alembert:

$$\sum F - ma = 0$$

$$\sum T - I\alpha = 0$$

Todo lo que hizo d’Alembert fue recorrer los términos del lado derecho al izquierdo, cambiando los signos algebraicos en el proceso como se requiriera. Éstas obviamente aún son las mismas ecuaciones que planteo Newton, algebraicamente reacomodadas. El motivo de esta manipulación algebraica fue hacer que el sistema luciera como un problema de estática en el cual, para que existiera equilibrio, todas las fuerzas y pares de torsión debían sumar cero. Por tanto, esto se conoce como problema “cuasiestático”, porque se expresa en esta forma. La condición es que al colocar una “fuerza de inercia” igual a  $-m \cdot a$  y un “par de inercia” igual a  $-I \cdot \alpha$  en los diagramas de cuerpo libre, el sistema estará en un estado de “equilibrio dinámico” y puede resolverse mediante los conocidos métodos de estática. Estas fuerzas y pares de inercia son iguales en magnitud, pero de sentido opuesto, y actúan a lo largo de la misma línea de acción que  $m \cdot a$  e  $I \cdot \alpha$ . Este método útil y popular facilita un tanto la solución de problemas de análisis de fuerzas dinámicas cuando los métodos de elección son soluciones vectoriales gráficas.

El conocido término fuerza centrífuga, utilizado para explicar por qué una masa atada en el extremo de una cuerda mantiene a ésta tensa cuando se gira en círculo, de hecho es la fuerza de inercia de d’Alembert. La figura a continuación en el apartado *a*, muestra una masa como ésa, que gira en el extremo de una cuerda flexible, pero inextensible, a una velocidad constante  $\omega$  y radio constante  $r$ .



En el apartado *b* se muestran diagramas de cuerpo libre “puros” de ambos miembros de este sistema, el eslabón de bancada (1) y el eslabón rotatorio (2). La única fuerza real que actúa en el eslabón 2 es la fuerza del eslabón 1 en el 2,  $F_{12}$ . Como la aceleración angular es cero en este ejemplo, la aceleración que actúa en el eslabón es sólo la componente  $r \cdot \omega^2$ , la cual es la aceleración centrípeta, es decir, dirigida hacia el centro.

La fuerza en el pasador según la ecuación de Newton es entonces:

$$F_{12} = mr\omega^2$$

Se observa que esta fuerza está dirigida hacia el centro, de modo que es una fuerza centrípeta, no centrífuga (hacia afuera del centro). La fuerza  $F_{21}$  que el eslabón 2 ejerce en el eslabón 1 se determina a partir de la tercera ley de Newton, y obviamente es igual y opuesta a  $F_{12}$ .

$$F_{21} = -F_{12}$$

Por tanto, la fuerza de reacción en el eslabón 1 es la centrífuga, no la fuerza en el eslabón 2. Desde luego, ésta es la fuerza de reacción que la mano (eslabón 1) siente, y esto da lugar a la popular concepción de que algo tira centrífugamente del peso rotatorio. Ahora se verá esto desde el punto de vista de d'Alembert. En la misma figura, en el apartado *c* se muestra otro conjunto de diagramas de cuerpo libre construido de acuerdo con el principio de d'Alembert. Se muestra una fuerza de inercia negativa  $m \cdot a$  aplicada a la masa en el eslabón 2. La fuerza en el pasador según la ecuación de d'Alembert es:

$$F_{12} - mr\omega^2 = 0$$

$$F_{12} = mr\omega^2$$

No sorprende que el resultado sea el mismo de la ecuación planteada según Newton, como debe ser. La única diferencia es que el diagrama de cuerpo libre muestra una fuerza de inercia aplicada a la masa rotatoria sobre el eslabón 2. Ésta es la llamada fuerza centrífuga, a la que se le acredita (o culpa) mantener tensa la cuerda.

Cualquier problema puede resolverse, y para responder correctamente no importa cómo se reacomoden algebraicamente las ecuaciones. Así que, si ayuda el pensar en función de estas fuerzas de inercia aplicadas a un sistema dinámico, así puede hacerse. Cuando se aborda el tema del balanceo, este método, en realidad, ayuda a visualizar los efectos del balance de masas en el sistema.

## ANÁLISIS DE FUERZAS DE DINÁMICAS

### INTRODUCCIÓN:

Una vez que se ha logrado obtener un mecanismo que cumple con el control de movimiento deseado a través de la aplicación de la síntesis (que dio las longitudes de los eslabones) y se ha aplicado el análisis cinemático (para definir velocidades y aceleraciones de los diferentes puntos de interés) es lógico aplicar el método de dinámica inversa, es decir, la solución cinetostática, para de esta manera determinar las fuerzas y los torques en este sistema mecánico. Esto permitirá entonces determinar las fuerzas y los torques requeridos para impulsar los diferentes cuerpos que componen al mecanismo, logrando así las aceleraciones deseadas.

### MÉTODO DE SOLUCIÓN NEWTONIANA

Para el análisis de las fuerzas dinámicas se hará uso de los conceptos desarrollados anteriormente en relación con el uso de la Ley de Newton, cuyas ecuaciones pueden escribirse como sumas de todas las fuerzas y momentos de fuerza que actúan en el sistema.

$$\sum F = m \cdot a \quad \sum T = I_G \cdot \alpha$$

También es conveniente sumar por separado las componentes de las fuerzas en las direcciones  $X$  e  $Y$ , con el sistema de coordenadas elegido por conveniencia. Todos los pares de torsión en el sistema bidimensional están en la dirección  $Z$ . Esto permite descomponer las dos ecuaciones vectoriales en tres ecuaciones escalares:

$$\sum F_x = m \cdot a_x$$

$$\sum F_y = m \cdot a_y$$

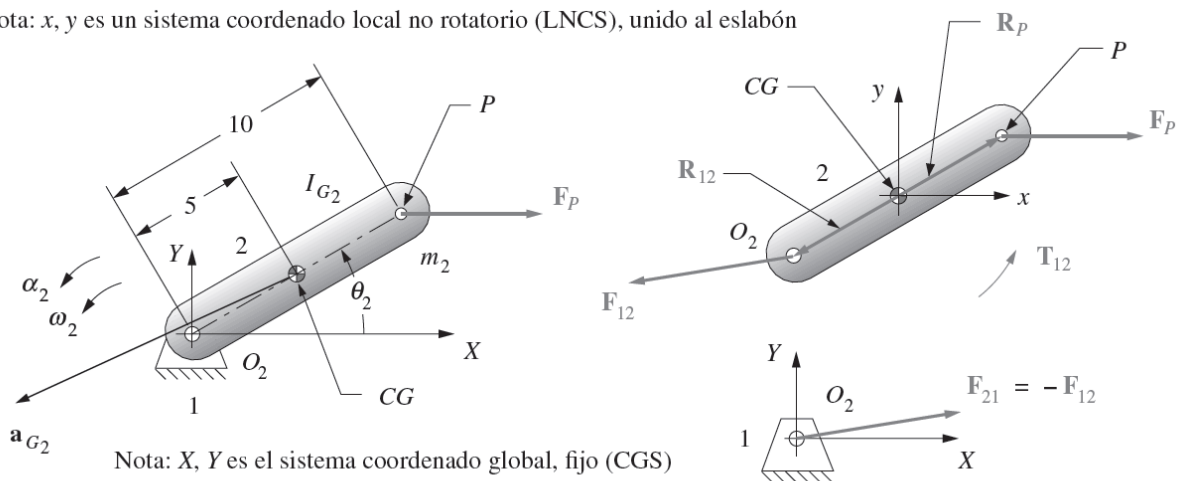
$$\sum T = I_G \cdot \alpha$$

Estas tres ecuaciones deben escribirse para cada cuerpo en movimiento de un sistema, lo cual conduce a un conjunto de ecuaciones lineales simultáneas para cualquier sistema. El conjunto de ecuaciones simultáneas puede ser resuelto de forma más conveniente mediante un método matricial. Estas ecuaciones no consideran la fuerza gravitacional (peso) en un eslabón. Si las aceleraciones cinemáticas son grandes comparadas con la gravedad, lo cual a menudo sucede, las fuerzas producidas por el peso pueden ignorarse en el análisis dinámico. Si los elementos de la máquina son robustos o se mueven lentamente con aceleraciones cinemáticas pequeñas, o ambos casos, puede ser necesario incluir el peso de los elementos en el análisis. El peso se puede tratar como una fuerza externa que actúa en el  $CG$  del miembro a un ángulo constante.

## UN SOLO ESLABÓN EN ROTACIÓN PURA

A continuación se analizará como ejemplo el caso de rotación pura de un eslabón respecto de su bastidor. Para dicho análisis se considerará al eslabón como un cuerpo libre, teniendo en cuenta todas las fuerzas y momentos que actúan sobre el mismo, ya sean externas o debidas a las condiciones de vínculo con otros elementos.

Nota:  $x, y$  es un sistema coordenado local no rotatorio (LNCS), unido al eslabón



a) Diagrama cinemático

b) Diagramas de fuerzas (cuerpo libre)

En cualquiera de estos problemas de análisis de fuerzas dinámicas cinetostáticas, primero se deberá definir totalmente la cinemática del problema. Es decir, las aceleraciones angulares de todos los elementos rotatorios y las aceleraciones lineales de los  $CG$  de todos los miembros en movimiento se deben determinar para todas las posiciones de interés. También se debe conocer la masa de cada elemento y el momento de inercia de masa  $I_G$  en relación con el centro de gravedad de cada elemento. Además, pueden existir fuerzas o pares de torsión externos aplicados a cualquier elemento del sistema. Si bien este análisis puede abordarse de muchas maneras, es útil adoptar un arreglo particular de los sistemas coordenados y apegarse a él. Se realizará un planteamiento para minimizar la posibilidad de error. Las matemáticas usadas son invariables, y se pueden elegir sistemas coordenados a conveniencia. Los vectores que actúan sobre el sistema dinámico en cualquier situación de carga son los mismos en

un momento particular, sin importar cómo se decida descomponerlos en componentes para su cálculo. El resultado será el mismo.

Primero se dispone de un sistema coordenado local no rotatorio en cada elemento móvil, localizado en su  $CG$ . (En este ejemplo sólo se tiene un elemento móvil.) Todas las fuerzas externas aplicadas, ya sea las producidas por otros elementos conectados o por otros sistemas, deben tener sus puntos de aplicación localizados en el sistema coordenado local. En la figura anterior se muestra un diagrama de cuerpo libre del eslabón móvil 2. La junta de pasador en  $O_2$  del eslabón 2 tiene una fuerza  $F_{12}$  generada por la unión con el eslabón 1, cuyas componentes  $x$  e  $y$  son  $F_{12x}$  y  $F_{12y}$ . Estos subíndices se leen como “fuerza del eslabón 1 sobre el 2” en la dirección  $x$  o  $y$ . El esquema de notación con subíndices se utiliza para indicar en qué par de fuerzas de “acción-reacción” se determina en cada junta que se esté analizando. También existe una fuerza externa aplicada  $F_P$  que actúa en el punto  $P$ , con componentes  $F_{Px}$  y  $F_{Py}$ . Los vectores de posición  $R_{12}$  y  $R_P$  definen, respectivamente, los puntos de aplicación de estas fuerzas. Estos vectores de posición se definen con respecto al sistema coordenado local en el  $CG$  del elemento.

Se deben descomponer en sus componentes  $x$  e  $y$ , y para el accionamiento de dicho eslabón deberá realizarse un par de torsión externo para impulsarlo a las aceleraciones cinemáticamente definidas. Ésta es una de las incógnitas que deben determinarse. Ese torque es el par suministrado desde la bancada hasta el eslabón motriz 2, por lo que se designa como  $T_{12}$ . Las otras dos incógnitas de este ejemplo son las componentes de la fuerza en la junta de pasador  $F_{12x}$  y  $F_{12y}$ . Esto da como resultado que se tiene un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que puede ser resuelto según lo indicado anteriormente, de forma matricial.

Ahora se pueden escribir las ecuaciones  $\sum F_x = m \cdot a_x$ ,  $\sum F_y = m \cdot a_y$  y  $\sum T = I_G \cdot \alpha$  para el eslabón móvil 2. Cualquiera de las fuerzas o pares de torsión aplicados cuyas direcciones sean conocidas, deben conservar los signos apropiados en sus componentes. Se supondrá que todas las fuerzas y pares de torsión desconocidos son positivos, sus signos verdaderos saldrán en el proceso.

$$\sum F = F_P + F_{12} = m_2 \cdot a_G$$

$$\sum T = T_{12} + (R_{12} \times F_{12}) + (R_P \times F_P) = I_G \cdot \alpha$$

La ecuación para las fuerzas puede descomponerse en sus dos componentes. La ecuación para los pares de torsión contiene dos términos vectoriales de producto cruz que representan pares de torsión producidos por las fuerzas aplicadas a cierta distancia del  $CG$ . Cuando estos productos cruz se desarrollan, el sistema de ecuaciones se vuelve:

$$F_{Px} + F_{12x} = m_2 \cdot a_{Gx}$$

$$F_{Py} + F_{12y} = m_2 \cdot a_{Gy}$$

$$T_{12} + (R_{12x}F_{12y} - R_{12y}F_{12x}) + (R_{Px}F_{Py} - R_{Py}F_{Px}) = I_G \cdot \alpha$$

Ésta puede expresarse en forma matricial con los coeficientes de las variables desconocidas formando la matriz  $A$ , las variables desconocidas en la matriz  $B$  y los términos constantes en la matriz  $C$  y luego resolver para  $B$ .

$$[A] \times [B] = [C]$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -R_{12y} & R_{12x} & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} F_{12x} \\ F_{12y} \\ T_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_2 \cdot a_{Gx} - F_{Px} \\ m_2 \cdot a_{Gy} - F_{Py} \\ I_G \alpha - (R_{Px}F_{Py} - R_{Py}F_{Px}) \end{bmatrix}$$

Se observa que la matriz  $A$  contiene toda la información geométrica y la matriz  $C$  toda la información dinámica del sistema. La matriz  $B$  contiene todas las fuerzas y pares de torsión desconocidos.

NOTA: En la tercera fila de la matriz  $C$ , se puede observar que se encuentran unidades de distancia, de fuerza, unidades de aceleración y unidades de momento de inercia. Se debe ser cuidadoso a la hora elegir las unidades a utilizar para no mezclarlas en las operaciones y obtener a la salida la unidad deseada, que en este caso es una unidad de momento de fuerza.

## EJEMPLO 1

### Datos:

El eslabón de 25,4 cm de largo mostrado tiene peso de 1.81 kgf. Su CG esta sobre la línea de centros en el punto de 12,7 cm. Su momento de inercia de masa respecto a su CG es de 0.092 kgf · cm · s<sup>2</sup>. Sus datos cinemáticos son:

$$\theta_2 = 30^\circ \quad \omega_2 = 20 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad \alpha_2 = 15 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2} \quad a_{G_2} = 5082,54 \text{ cm/s}^2 @ 208^\circ$$

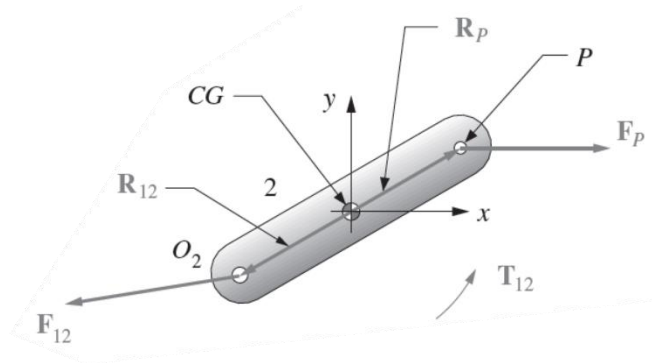
Una fuerza de 18,14 kgf@0° se aplica en el punto  $P$ .

### Encontrar:

La fuerza  $F_{12}$  en la junta de pasador  $O_2$  y el par de torsión matriz  $T_{12}$  requerido para mantener el movimiento con la aceleración dada en esta posición instantánea del eslabón.

### Resolución:

1. Coloque un sistema coordenado local en el CG del eslabón y dibuje todos los vectores aplicables que actúan en el sistema, como se muestra en la figura. Dibuje el diagrama de cuerpo libre.



2. Calcule la masa del eslabón.

$$masa = \frac{peso}{g} = \frac{1.81 kgf}{9.80665 \frac{m}{s^2}} = 0.185 \frac{kgf \cdot s^2}{m} = 0.00185 \frac{kgf \cdot s^2}{cm}$$

Nota: si bien esta unidad no es una unidad conocida de masa, en el desarrollo de la matriz se simplificará en la operación.

3. Calcule las componentes  $x$  e  $y$  de los vectores posición  $R_{12}$  y  $R_P$  en el sistema de coordenadas definido.

$$R_{12} = 12,7 \text{ cm @ } 210^\circ \quad R_{12x} = -11 \text{ cm} \quad R_{12y} = -6.35 \text{ cm}$$

$$R_P = 12,7 \text{ cm @ } 30^\circ \quad R_{Px} = 11 \text{ cm} \quad R_{Py} = 6.35 \text{ cm}$$

4. Calcule las componentes  $x$  e  $y$  de la aceleración del CG en el sistema coordenado:

$$a_{G_2} = 5082,54 \text{ cm/s}^2 @ 208^\circ \quad a_{G_x} = -4487.62 \frac{cm}{s^2} \quad a_{G_y} = -2386.11 \frac{cm}{s^2}$$

5. Calcule las componentes  $x$  e  $y$  de la fuerza externa que actúa en P en el sistema coordenado:

$$F_P = 18.14 \text{ kgf @ } 0^\circ \quad F_{Px} = 18.14 \text{ kgf} \quad F_{Py} = 0 \text{ kgf}$$

6. Sustituya estos valores dados y calculados en la ecuación matricial utilizada anteriormente:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 6,35 & -11 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} F_{12x} \\ F_{12y} \\ T_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.00185 \cdot (-4487.62) - 18.14 \\ 0.00185 \cdot (-2386.11) - 0 \\ 0.092 \cdot 15 - (11 \cdot 0 - 6.35 \cdot 18.14) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 6,35 & -11 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} F_{12x} \\ F_{12y} \\ T_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -26.44 \\ -4.41 \\ 116.57 \end{bmatrix}$$

7. Se resuelve este sistema matricial, obteniendo los siguientes valores:

$$F_{12x} = -26.44 \text{ kgf}$$

$$F_{12y} = -4.41 \text{ kgf}$$

$$6.35 \cdot (-26.44) - 11 \cdot (-4.41) + T_{12} = 116.57$$

$$T_{12} = 116.57 + 167.89 - 48.51$$

$$T_{12} = 235.95 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$$

Al convertir la fuerza en coordenadas polares, se tiene:

$$F_{12} = 26.81 \text{ kgf @ } 189.46^\circ$$

## MECANISMO ARTICULADO DE TRES BARRAS DE MANIVELA-CORREDERA

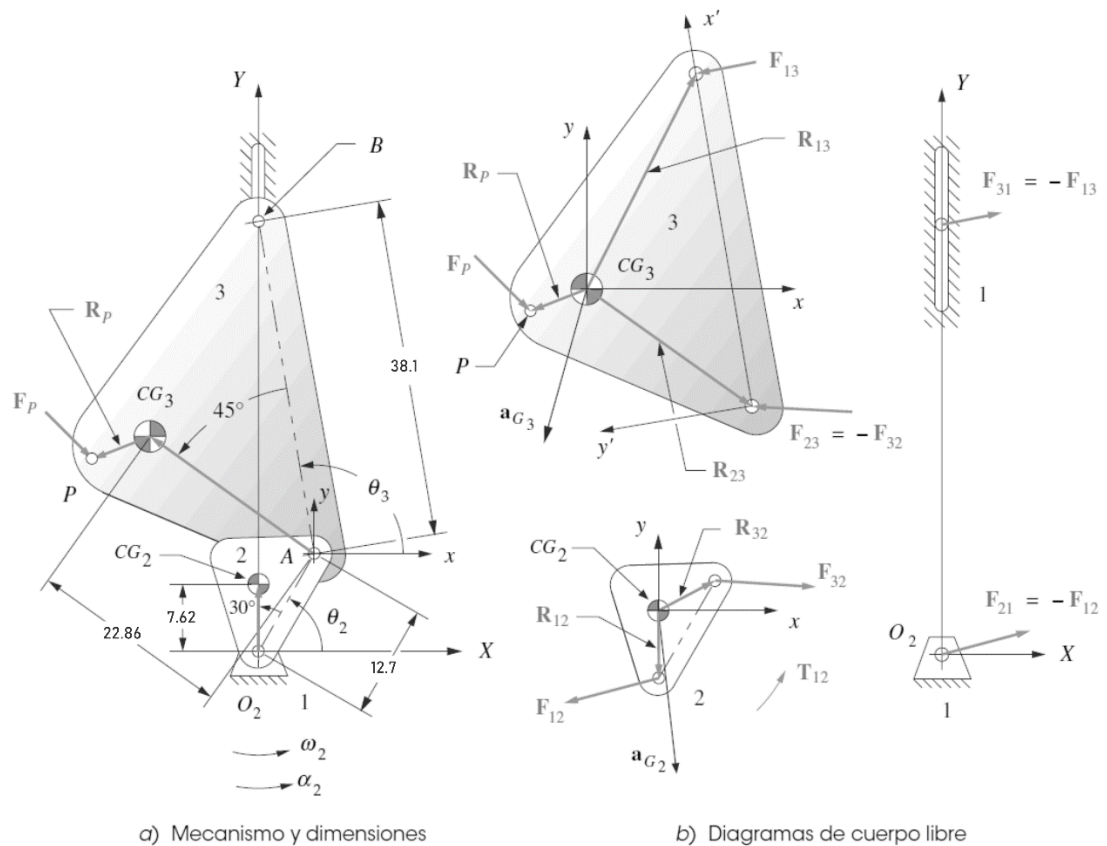
Cuando en el ensamblaje existe más de un eslabón, la solución requiere que se apliquen las tres ecuaciones

$$\sum F_x = m \cdot a_x$$

$$\sum F_y = m \cdot a_y$$

$$\sum T = I_G \cdot \alpha$$

a cada eslabón y se resuelvan simultáneamente. La figura a continuación muestra un mecanismo manivela-corredera de tres barras. Esta cadena ha sido simplificada a partir de la de manivela-corredera de 4 barras por reemplazo del eslabón corredera cinemáticamente redundante por una semijunta.



Esta transformación reduce el número de eslabones a tres sin ningún cambio del grado de libertad. Los eslabones 2 y 3 son móviles y el eslabón 1 es la bancada, por tanto, se espera tener seis ecuaciones con seis incógnitas (tres por cada eslabón móvil).

En la figura también se muestra el mecanismo “despiezado” en sus tres eslabones separados, dibujados como cuerpos libres. Se debe realizar un análisis cinemático previo de análisis de fuerzas dinámicas para determinar para cada eslabón móvil su aceleración angular y la aceleración lineal de su  $CG$ . Para el análisis cinemático, sólo se requieren las longitudes de los eslabones entre pasadores. Para un análisis dinámico también se requiere la masa ( $m$ ) de cada eslabón, la ubicación de su  $CG$  y el momento de inercia de masa ( $I_G$ ) con respecto al  $CG$ . El  $CG$  de cada eslabón inicialmente se define por un vector de posición con su principio en una junta de pasador, y cuyo ángulo se mide con respecto a la línea de centros del eslabón en el sistema coordenado local rotatorio  $x'y'$ . Ésta es la forma más conveniente de localizar el  $CG$ , puesto que la línea de centros del eslabón es la definición cinemática del mismo. Sin embargo, se deben definir los parámetros dinámicos del eslabón y las localizaciones de las fuerzas con respecto a un sistema coordenado local no rotatorio  $X$ , y localizado en su  $CG$ , el cual siempre es paralelo al sistema coordenado global  $XY$ .

Las ubicaciones de los vectores de posición de todos los puntos de conexión de otros eslabones y los puntos de aplicación de las fuerzas externas deben definirse con respecto al sistema coordenado no rotatorio. Obsérvese que estos datos cinemáticos y de las fuerzas aplicadas deben estar disponibles para todas las posiciones del mecanismo articulado para el que se desea un análisis de fuerzas. En el siguiente planteamiento y ejemplos, se abordará sólo una posición del mecanismo articulado. El proceso es idéntico para cada posición sucesiva y sólo se deben repetir los cálculos.

El eslabón 2 en la figura muestra las fuerzas que actúan en cada una de sus juntas de pasador, designadas como  $F_{12}$  y  $F_{32}$ . Por convención, los subíndices denotan la fuerza que el eslabón adyacente ejerce en el eslabón analizado; esto es,  $F_{12}$  es la fuerza que el eslabón 1 ejerce en el 2, y  $F_{32}$  la fuerza que el eslabón 3 ejerce en el 2. También existe una fuerza igual y opuesta en cada uno de los pasadores, que se designarían  $F_{21}$  y  $F_{23}$ , respectivamente. Esto no es más que el cumplimiento de la 3ra ley de Newton, de acción y reacción. La elección de cuál de los miembros de estos pares de fuerzas se resolverá es arbitraria, en tanto se proceda apropiadamente, las identidades se mantendrán. Al seguir con el eslabón 3, se mantiene la misma convención de mostrar las fuerzas que actúan en el eslabón en su diagrama de cuerpo libre. Por tanto, en el centro instantáneo  $I_{23}$  se muestra a  $F_{23}$  actuar sobre el eslabón 3. Sin embargo, la fuerza  $F_{32}$  que actúa en el mismo punto del eslabón 2, introduce una incógnita adicional al problema, por lo que se requiere de una ecuación adicional. La ecuación proporcionada por la tercera ley de Newton es:

$$F_{23} = -F_{32}$$

Por tanto, se puede sustituir la fuerza de reacción negativa por cualquier fuerza de acción en cualquier junta. Esto se ha efectuado en el eslabón 3 de la figura para reducir a una las fuerzas desconocidas en esa junta, o sea  $F_{32}$ . Se sigue el mismo procedimiento en cada junta y la elección de una de las fuerzas de acción-reacción para la que se va a resolver es arbitraria y la reacción negativa se aplica al eslabón conectado.

La convención de designación utilizada para los vectores de posición ( $R_{ap}$ ) que localizan las juntas de pasador con respecto a  $CG$  en el sistema coordenado local no rotatorio del eslabón es como sigue. El primer subíndice ( $a$ ) denota el eslabón adjunto hacia el cual apunta el vector de posición. El segundo subíndice ( $p$ ) denota el eslabón primitivo al que pertenece el vector de posición. Por tanto, en el caso del eslabón 2 el vector  $R_{12}$  localiza el punto de conexión del eslabón 1 al eslabón 2, y  $R_{32}$  el punto de conexión del eslabón 3 al 2. Obsérvese que en algunos casos estos subíndices corresponderán a los de las fuerzas de pasador que actúan en esos puntos; pero donde la fuerza de reacción negativa se ha sustituido, como se describió con anterioridad, el orden del subíndice de la fuerza y su vector de posición no concordarán. Esto puede crear confusión por lo que se debe tener cuidado de no cometer errores tipográficos al plantear el problema.

Cualquier fuerza externa que actúa sobre los eslabones se localiza del mismo modo con un vector de posición a un punto sobre la línea de aplicación de la fuerza. A este punto se le proporciona la misma letra del subíndice que la de la fuerza externa. En la figura se muestra la fuerza  $F_p$  que actúa en el punto  $P$  del eslabón 3. El vector de posición  $R_p$  ubica ese punto con respecto al  $CG$ . Es importante señalar que el  $CG$  de cada eslabón siempre se considera como el punto de referencia de todas las fuerzas que actúan en el eslabón. Dejado a sus propios medios, un cuerpo no restringido en movimiento complejo girará en torno a su propio  $CG$ ; así pues, se analiza su aceleración lineal en ese punto y se aplica la aceleración angular con respecto al  $CG$  como centro.

Las ecuaciones correspondientes a fuerzas y momentos se escriben ahora para cada eslabón móvil. Para el eslabón 2, con los productos cruz desarrollados:

$$\begin{aligned}\sum F_x &= F_{12x} + F_{32x} = m_2 \cdot a_{G_{2x}} \\ \sum F_y &= F_{12y} + F_{32y} = m_2 \cdot a_{G_{2y}} \\ \sum T &= T_{12} + (R_{12x} \cdot F_{12y} - R_{12y} \cdot F_{12x}) + (R_{32x} \cdot F_{32y} - R_{32y} \cdot F_{32x}) = I_{G_2} \cdot \alpha_2\end{aligned}$$

Para el eslabón 3, con los productos cruz desarrollados, se observa la sustitución de la fuerza de reacción  $-F_{32}$  en lugar de  $F_{23}$ :

$$\begin{aligned}\sum F_x &= F_{13x} - F_{32x} + F_{p_x} = m_3 \cdot a_{G_{3x}} \\ \sum F_y &= F_{13y} - F_{32y} + F_{p_y} = m_3 \cdot a_{G_{3y}} \\ \sum T &= (R_{13x} \cdot F_{13y} - R_{13y} \cdot F_{13x}) - (R_{23x} \cdot F_{32y} - R_{23y} \cdot F_{32x}) + (R_{p_x} \cdot F_{p_y} - R_{p_y} \cdot F_{p_x}) = I_{G_3} \cdot \alpha_3\end{aligned}$$

Obsérvese también que  $T_{12}$ , el par de torsión fuente, sólo aparece en la ecuación para el eslabón 2, ya que es la manivela motriz a la que está conectado el motor. El eslabón 3 no tiene ningún par de torsión

externamente aplicado, pero sí una fuerza externa  $F_P$  que podría deberse al trabajo externo realizado por el eslabón 3. Existen siete incógnitas en estas seis ecuaciones  $F_{12x}$ ,  $F_{12y}$ ,  $F_{32x}$ ,  $F_{32y}$ ,  $F_{13x}$ ,  $F_{13y}$  y  $T_{12}$ . Pero  $F_{13y}$  sólo se debe a la fricción en la junta entre el eslabón 3 y el eslabón 1. Se puede escribir una relación para la fuerza de fricción  $f$  en esa interfase de contacto, de modo que  $f = \pm\mu N$ , donde  $\pm\mu$  es un coeficiente de fricción conocido de Coulomb. La fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. El análisis cinemático proporcionará la velocidad del eslabón en la junta deslizante. La dirección de  $f$  siempre será opuesta a la de esta velocidad. Obsérvese que  $\mu$  es una función no lineal que tiene una discontinuidad a la velocidad cero; por tanto, en las posiciones del mecanismo articulado donde la velocidad es cero, la inclusión de  $\mu$  en estas ecuaciones lineales no es válida. En este ejemplo, la fuerza normal  $N$  es igual a la fuerza  $F_{13x}$  y la fuerza de fricción  $f$  es igual a  $F_{13y}$ . Para las posiciones del mecanismo con velocidad distinta de cero, puede eliminarse a  $F_{13y}$  por sustitución en el sistema de ecuaciones plantado para el eslabón 3.

$$F_{13y} = \pm\mu \cdot F_{13x}$$

donde el signo de  $F_{13y}$  se considera opuesto al de la velocidad en ese punto. Por tanto, se tienen seis incógnitas en las ecuaciones  $\sum F_x$ ,  $\sum F_y$  y  $\sum T$  que pueden resolverse simultáneamente. También pueden reordenarse estas ecuaciones para el eslabón 2 y para el eslabón 3 con todos los términos conocidos en el segundo miembro.

$$F_{12x} + F_{32x} = m_2 \cdot a_{G_{2x}}$$

$$F_{12y} + F_{32y} = m_2 \cdot a_{G_{2y}}$$

$$T_{12} + (R_{12x} \cdot F_{12y} - R_{12y} \cdot F_{12x}) + (R_{32x} \cdot F_{32y} - R_{32y} \cdot F_{32x}) = I_{G_2} \cdot \alpha_2$$

$$F_{13x} - F_{32x} = m_3 \cdot a_{G_{3x}} - F_{P_x}$$

$$\pm\mu F_{13x} - F_{32y} = m_3 \cdot a_{G_{3y}} - F_{P_y}$$

$$(\pm\mu R_{13x} - R_{13y}) F_{13x} - R_{23x} \cdot F_{32y} + R_{23y} \cdot F_{32x} = I_{G_3} \cdot \alpha_3 - R_{P_x} \cdot F_{P_y} + R_{P_y} \cdot F_{P_x}$$

Al poner estas seis ecuaciones en forma matricial se obtiene:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -R_{12y} & R_{12x} & -R_{32y} & R_{32x} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & \pm\mu & 0 \\ 0 & 0 & R_{23y} & -R_{23x} & (\pm\mu R_{13x} - R_{13y}) & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} F_{12x} \\ F_{12y} \\ F_{32x} \\ F_{32y} \\ F_{13x} \\ T_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_2 a_{G_{2x}} \\ m_2 a_{G_{2y}} \\ I_{G_2} \alpha_2 \\ m_3 a_{G_{3x}} - F_{P_x} \\ m_3 a_{G_{3y}} - F_{P_y} \\ I_{G_3} \alpha_3 - R_{P_x} F_{P_y} + R_{P_y} F_{P_x} \end{bmatrix}$$

## EJEMPLO 2 (basado en el mecanismo anterior)

### Datos:

La manivela de 12.7 cm de largo (eslabón 2) pesa 0.907 kgf. Su CG esta a 7.62 cm y a 30° de la línea de centros. Su momento de inercia de masa con respecto a su CG es de 0.058 kgf · cm · s<sup>2</sup>. Su aceleración esta medida respecto al sistema relativo no rotatorio. Los datos cinemáticos son :

$$\theta_2 = 60^\circ \quad \omega_2 = 30 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad \alpha_2 = -10 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2} \quad a_{G_2} = 6858.43 \frac{\text{cm}}{\text{s}^2} @ -89.4^\circ$$

El acoplador (eslabón 3) es de 38.1 cm de largo y pesa 1.814 kgf. Su CG esta a 22.86 cm y a 45° de la línea de centros. Su momento de inercia de masa respecto a su CG es de 0.115 kgf · cm · s<sup>2</sup>. Su aceleración esta medida respecto al sistema relativo no rotatorio. Sus datos cinemáticos son:

$$\theta_3 = 99.59^\circ \quad \omega_3 = -8.78 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad \alpha_3 = -136.16 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2} \quad a_{G_3} = 8771.51 \frac{\text{cm}}{\text{s}^2} @ 254.4^\circ$$

La junta deslizante sobre el eslabón 3 tiene una velocidad de 246.25  $\frac{\text{cm}}{\text{s}}$  en la dirección +Y.

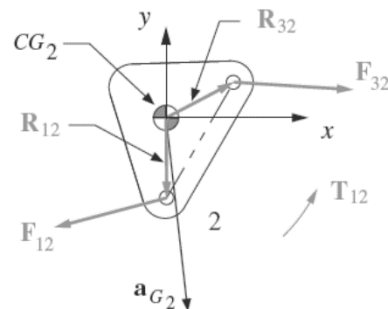
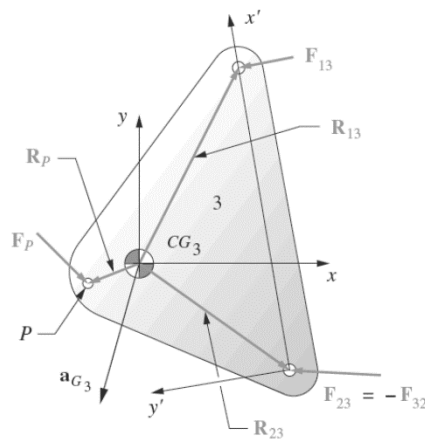
Una fuerza de 22.68 kgf @ -45° se aplica en el punto P, localizado a 6.86 cm y a 101° del GG del eslabón 3, medido en el sistema coordenado rotatorio incrustado en el eslabón. El coeficiente de fricción es  $\mu = 0.2$ .

### Encontrar:

Las fuerzas  $F_{12}$ ,  $F_{32}$  y  $F_{13}$  en las juntas y el par de torsión  $T_{12}$  requerido para mantener el movimiento con la aceleración dada en esta posición instantánea del eslabón.

### Resolución:

1. Coloque un sistema coordenado local en el CG de los eslabones y dibuje todos los vectores aplicables que actúan en el sistema, como se muestra en la figura.



2. Calcule las masas de los eslabones.

$$masa_2 = \frac{peso}{g} = \frac{0.907 kgf}{9.80665 \frac{m}{s^2}} = 0.0925 \frac{kgf \cdot s^2}{m} = 0.000925 \frac{kgf \cdot s^2}{cm}$$

$$masa_3 = \frac{peso}{g} = \frac{1.814 kgf}{9.80665 \frac{m}{s^2}} = 0.185 \frac{kgf \cdot s^2}{m} = 0.00185 \frac{kgf \cdot s^2}{cm}$$

Nota: si bien esta unidad no es una unidad conocida de masa, en el desarrollo de la matriz se simplificará en la operación.

3. Calcule las componentes  $x$  e  $y$  de los vectores posición  $R_{12}$ ,  $R_{32}$ ,  $R_{23}$ ,  $R_{13}$  y  $R_P$  en el sistema de coordenadas definido.

$$\begin{aligned} R_{12} &= 7.62 \text{ cm @ } 270^\circ & R_{12x} &= 0 \text{ cm} & R_{12y} &= -7.62 \text{ cm} \\ R_{32} &= 7.19 \text{ cm @ } 28.02^\circ & R_{32x} &= 6.35 \text{ cm} & R_{32y} &= 3.38 \text{ cm} \\ R_{23} &= 22.86 \text{ cm @ } 324.6^\circ & R_{23x} &= 18.63 \text{ cm} & R_{23y} &= -13.24 \text{ cm} \\ R_{13} &= 27.25 \text{ cm @ } 63.21^\circ & R_{13x} &= 12.28 \text{ cm} & R_{13y} &= 24.32 \text{ cm} \\ R_P &= 6.86 \text{ cm @ } 201^\circ & R_{Px} &= -6.4 \text{ cm} & R_{Py} &= -2.46 \text{ cm} \end{aligned}$$

4. Calcule las componentes  $x$  e  $y$  de las aceleraciones de los CG en el sistema coordenado:

$$\begin{aligned} a_{G_2} &= 6858.43 \frac{cm}{s^2} @ -89.4^\circ & a_{G_{2x}} &= 71.82 \frac{cm}{s^2} & a_{G_{2y}} &= -6858.05 \frac{cm}{s^2} \\ a_{G_3} &= 8771.51 \frac{cm}{s^2} @ 254.4^\circ & a_{G_{3x}} &= -2358.83 \frac{cm}{s^2} & a_{G_{3y}} &= -8448.4 \frac{cm}{s^2} \end{aligned}$$

5. Calcule las componentes  $x$  e  $y$  de la fuerza externa que actúa en P en el sistema coordenado:

$$F_P = 22.68 \text{ kgf @ } -45^\circ \quad F_{Px} = 16.04 \text{ kgf} \quad F_{Py} = -16.04 \text{ kgf}$$

6. Sustituya estos valores dados y calculados en la ecuación matricial utilizada anteriormente:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -(-7.62) & 0 & -(3.38) & 6.35 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0.2 & 0 \\ 0 & 0 & -13.24 & -(18.63) & (0.2 \cdot 12.28 - 24.32) & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} F_{12x} \\ F_{12y} \\ F_{32x} \\ F_{32y} \\ F_{13x} \\ T_{12} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.000925 \cdot 71.82 \\ 0.000925 \cdot (-6858.05) \\ 0.058 \cdot (-10) \\ 0.00185 \cdot (-2358.83) - 16.04 \\ 0.00185 \cdot (-8448.4) - (-16.04) \\ 0.115 \cdot (-136.16) - (-6.4) \cdot (-16.04) + (-2.46) \cdot 16.04 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0664 \\ -6.344 \\ -0.58 \\ -20.404 \\ 0.4105 \\ -157.77 \end{bmatrix}$$

$$F_{12_x} + F_{32_x} = 0.0664$$

$$F_{12_y} + F_{32_y} = -6.334$$

$$7.62 \cdot F_{12_x} - 3.38 \cdot F_{32_x} + 6.35 \cdot F_{32_y} + T_{12} = -0.58$$

$$-F_{32_x} + F_{13_x} = -20.404$$

$$-F_{32_y} + 0.2 \cdot F_{13_x} = 0.4105$$

$$-13.24 \cdot F_{32_x} - 18.63 \cdot F_{32_y} - 21.864 \cdot F_{13_x} = -157.77$$

7. Se resuelve este sistema matricial, obteniendo los siguientes valores:

$$\mathbf{F}_{12_x} = -26.44 \text{ kgf}$$

$$\mathbf{F}_{12_y} = -4.41 \text{ kgf}$$

$$6.35 \cdot (-26.44) - 11 \cdot (-4.41) + T_{12} = 116.57$$

$$T_{12} = 116.57 + 167.89 - 48.51$$

$$\mathbf{T}_{12} = 235.95 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$$

Al convertir la fuerza en coordenadas polares, se tiene:

$$\mathbf{F}_{12} = 26.81 \text{ kgf} @ 189.46^\circ$$

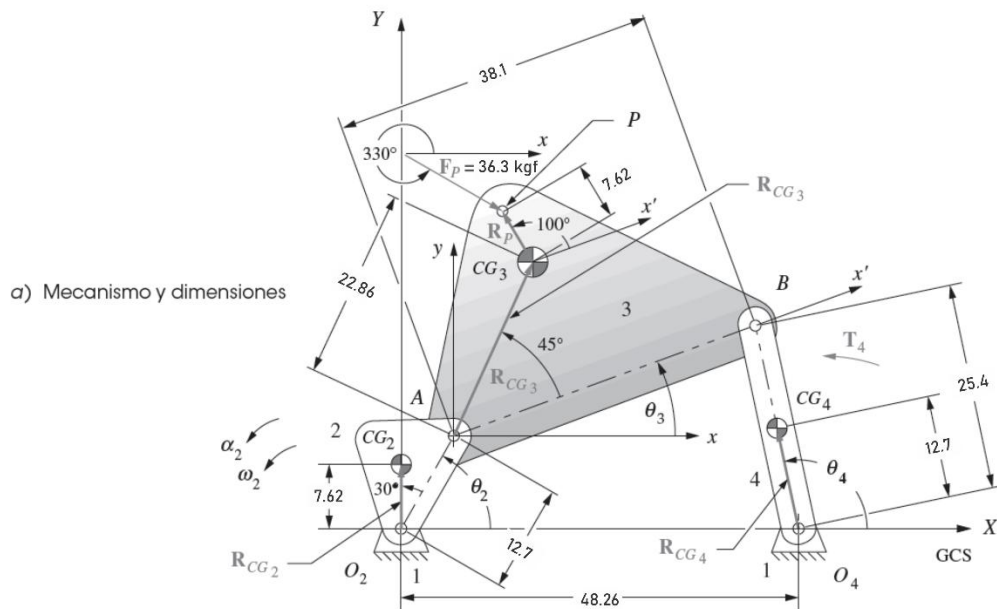
## MECANISMO ARTICULADO DE CUATRO BARRAS

Este estudio se hará sobre un eslabonamiento de cuatro barras, en donde previamente se han realizado todos los análisis correspondientes para determinar todas las longitudes de los eslabones, las posiciones de los eslabones, las ubicaciones de los centros de gravedad de los eslabones, las aceleraciones de los centros de gravedad y las velocidades y aceleraciones angulares de los eslabones. Se requiere encontrar las fuerzas que actúan en todas las juntas de pasador del mecanismo para una o más posiciones. El procedimiento es exactamente el mismo que se utilizó en los ejemplos previos. Este mecanismo tiene tres eslabones móviles por lo tanto, por lo visto anteriormente se tendrá en este caso un sistema de 9 ecuaciones con 9 incógnitas.

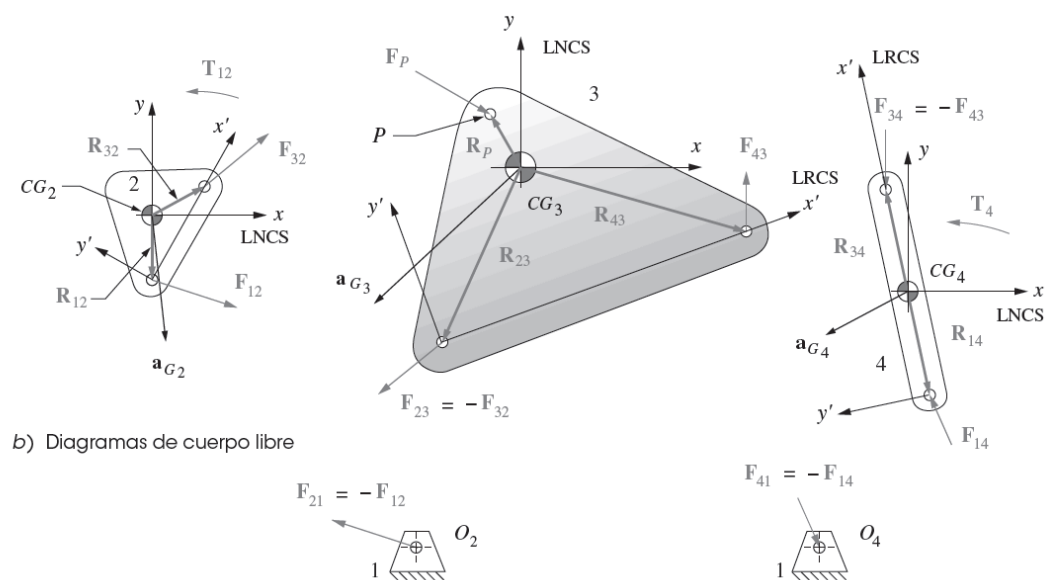
$$\sum F_x = m \cdot a_x$$

$$\sum F_y = m \cdot a_y$$

$$\sum T = I_G \cdot \alpha$$



En la figura a continuación se muestran los diagramas de cuerpo libre de todos los eslabones, con todas las fuerzas que actúan sobre los mismos. Obsérvese que se muestra una fuerza externa  $F_P$  que actúa en el punto  $P$  del eslabón 3; también se muestra el par de torsión externo  $T_4$  que actúa sobre el eslabón 4. Estas cargas externas son producidas por algún otro mecanismo (dispositivo, persona, cosa, etc.) que ejerce una fuerza de empuje o torsión contra el movimiento del mecanismo. Cualquier eslabón puede tener un sinnúmero de cargas y pares de torsión externos que actúan en él, aquí sólo se muestra un par de torsión externo y una fuerza externa como ejemplos para el cálculo. Si estuviera presente un sistema de fuerzas más complicado, este se reduciría a la combinación de una sola fuerza y par de torsión para cada eslabón.



Para encontrar las fuerzas en los pasadores se requiere que las fuerzas y pares de torsión externos aplicados se determinen para todas las posiciones de interés. Se resolverá para un elemento del par de fuerzas de acción-reacción en cada junta, así como para el par de torsión motriz  $T_{12}$  que debe suministrarse al eslabón 2 para mantener el estado cinemático como se definió.

Los parámetros cinemáticos del mecanismo se definen con respecto a un sistema global  $XY$  cuyo origen está en el pivote motriz  $O_2$  y cuyo eje  $X$  pasa por el pivote fijo  $O_4$  del eslabón 4. También se requieren la masa ( $m$ ) de cada eslabón, la ubicación de su  $CG$  y su momento de inercia de masa ( $I_G$ ) con respecto a ese  $CG$ . El  $CG$  de cada eslabón inicialmente se define dentro de cada eslabón con respecto a un sistema de ejes local rotatorio y móvil insertado en el eslabón porque su  $CG$  es una propiedad física invariable. El origen de este sistema de ejes  $x'y'$  está en una junta de pasador y el eje  $x'$  es la línea de centros del eslabón. La posición del  $CG$  dentro del eslabón se define por un vector de posición en este sistema local rotatorio. La ubicación instantánea del  $CG$  se determina fácilmente en cada posición dinámica del eslabón, al sumar el ángulo del vector de posición interno del  $CG$  al ángulo actual en el sistema global del eslabón.

Se debe definir cada uno de los parámetros dinámicos del eslabón así como las ubicaciones de las fuerzas con respecto a un sistema de ejes local móvil, pero no rotatorio  $xy$ , localizado en su  $CG$  como se muestra para cada diagrama de cuerpo libre en la figura anterior. Las ubicaciones de los vectores de posición de todos los puntos de conexión de otros eslabones y los puntos de aplicación de las fuerzas externas deben definirse con respecto al sistema de ejes local no rotatorio. Estos datos cinemáticos y de fuerzas aplicadas difieren en cada posición del mecanismo. En los siguientes planteamientos y ejemplos, sólo se considera una posición del mecanismo ya que el proceso es idéntico para cada posición sucesiva.

Las ecuaciones correspondientes a fuerzas y momentos se escriben ahora para cada eslabón móvil. Para el eslabón 2, las ecuaciones son las mismas que para el ejemplo de manivela corredera visto anteriormente:

$$\begin{aligned}\sum F_x &= F_{12x} + F_{32x} = m_2 \cdot a_{G_{2x}} \\ \sum F_y &= F_{12y} + F_{32y} = m_2 \cdot a_{G_{2y}} \\ \sum T &= T_{12} + (R_{12x} \cdot F_{12y} - R_{12y} \cdot F_{12x}) + (R_{32x} \cdot F_{32y} - R_{32y} \cdot F_{32x}) = I_{G_2} \cdot \alpha_2\end{aligned}$$

Para el eslabón 3, con los productos cruz desarrollados, se observa la sustitución de la fuerza de reacción  $-F_{32}$  en lugar de  $F_{23}$ , y los cambios en los subíndices que dan señal de la presencia del eslabón 4:

$$\sum F_x = F_{43x} - F_{32x} + F_{P_x} = m_3 \cdot a_{G_{3x}}$$

$$\sum F_y = F_{43y} - F_{32y} - F_{P_y} = m_3 \cdot a_{G_{3y}}$$

$$\sum T = (R_{43x} \cdot F_{43y} - R_{43y} \cdot F_{43x}) - (R_{23x} \cdot F_{32y} - R_{23y} \cdot F_{32x}) + (R_{P_x} \cdot F_{P_y} - R_{P_y} \cdot F_{P_x}) = I_{G_3} \cdot \alpha_3$$

Para el eslabón 4, al sustituir la fuerza de reacción  $-F_{43}$  en lugar de  $F_{34}$ , se puede escribir un conjunto similar de ecuaciones:

$$\sum F_x = F_{14x} - F_{43x} = m_4 \cdot a_{G_{4x}}$$

$$\sum F_y = F_{14y} - F_{43y} = m_4 \cdot a_{G_{4y}}$$

$$\sum T = (R_{14x} \cdot F_{14y} - R_{14y} \cdot F_{14x}) - (R_{34x} \cdot F_{43y} - R_{34y} \cdot F_{43x}) + T_4 = I_{G_4} \cdot \alpha_4$$

Obsérvese de nuevo que  $T_{12}$ , el par de torsión fuente, sólo aparece en la ecuación para el eslabón 2, ya que es la manivela motriz a la cual está conectado el motor. El eslabón 3, en este caso, no tiene un par de torsión aplicado externamente (aunque podría tenerlo), pero sí una fuerza externa  $F_P$ . El eslabón 4, en el ejemplo, no tiene ninguna fuerza externa que actúe sobre él (aunque podría tenerla), pero sí un par externo  $T_4$ . (El eslabón motriz 2 también podría tener una fuerza aplicada externamente sobre él, aunque en este caso no lo tiene.) Existen nueve incógnitas en estas nueve ecuaciones  $F_{12x}$ ,  $F_{12y}$ ,  $F_{32x}$ ,  $F_{32y}$ ,  $F_{43x}$ ,  $F_{43y}$ ,  $F_{14x}$ ,  $F_{14y}$  y  $T_{12}$ , de modo que pueden resolverse simultáneamente. Se reordenan los términos y se presenta la forma matricial.

$$\begin{bmatrix}
1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-R_{12y} & R_{12x} & -R_{32y} & R_{32x} & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & R_{23y} & -R_{23x} & -R_{43y} & R_{43x} & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & R_{34y} & -R_{34x} & -R_{14y} & R_{14x} & 0
\end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} F_{12x} \\ F_{12y} \\ F_{32x} \\ F_{32y} \\ F_{43x} \\ F_{43y} \\ F_{14x} \\ F_{14y} \\ T_{12} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} m_2 a_{G_{2x}} \\ m_2 a_{G_{2y}} \\ I_{G_2} \alpha_2 \\ m_3 a_{G_{3x}} - F_{P_x} \\ m_3 a_{G_{3y}} - F_{P_y} \\ I_{G_3} \alpha_3 - R_{P_x} F_{P_y} + R_{P_y} F_{P_x} \\ m_4 a_{G_{4x}} \\ m_4 a_{G_{4y}} \\ I_{G_4} \alpha_4 - T_4 \end{bmatrix}$$

EJEMPLO 2 (basado en el mecanismo anterior)

Datos:

La manivela de 12.7 cm de largo (eslabón 2) pesa 0.907 kgf. Su CG esta a 7.62 cm y a 30° de la línea de centros. Su momento de inercia de masa con respecto a su CG es de 0.058 kgf · cm · s<sup>2</sup>. Su aceleración esta medida respecto al sistema relativo no rotatorio. Los datos cinemáticos son :

$$\theta_2 = 60^\circ \quad \omega_2 = 30 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad \alpha_2 = -10 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2} \quad a_{G_2} = 6858.43 \frac{\text{cm}}{\text{s}^2} @ -89.4^\circ$$

El acoplador (eslabón 3) es de 38.1 cm de largo y pesa 1.814 kgf. Su CG esta a 22.86 cm y a 45° de la línea de centros. Su momento de inercia de masa respecto a su CG es de 0.115 kgf · cm · s<sup>2</sup>. Su aceleración esta medida respecto al sistema relativo no rotatorio. Sus datos cinemáticos son:

$$\theta_3 = 99.59^\circ \quad \omega_3 = -8.78 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad \alpha_3 = -136.16 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2} \quad a_{G_3} = 8771.51 \frac{\text{cm}}{\text{s}^2} @ 254.4^\circ$$

La junta deslizante sobre el eslabón 3 tiene una velocidad de 246.25  $\frac{\text{cm}}{\text{s}}$  en la dirección +Y.

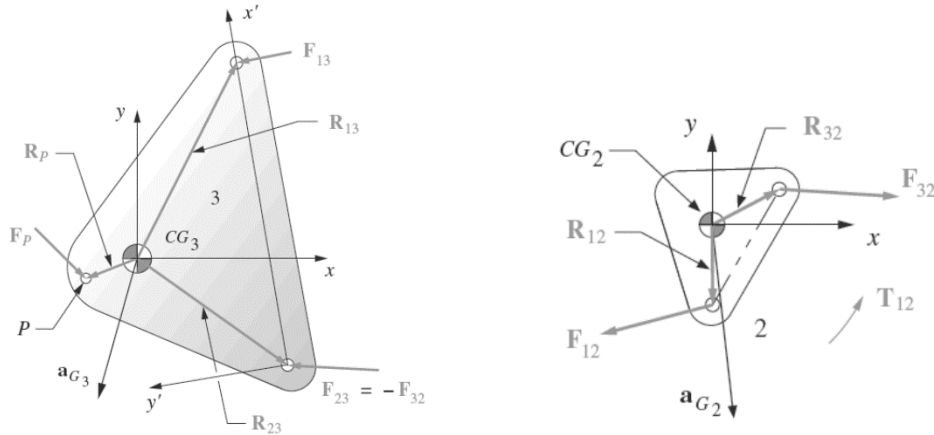
Una fuerza de 22.68 kgf @ -45° se aplica en el punto P, localizado a 6.86 cm y a 101° del GG del eslabón 3, medido en el sistema coordenado rotatorio incrustado en el eslabón. El coeficiente de fricción es  $\mu = 0.2$ .

Encontrar:

Las fuerzas  $F_{12}$ ,  $F_{32}$  y  $F_{13}$  en las juntas y el par de torsión  $T_{12}$  requerido para mantener el movimiento con la aceleración dada en esta posición instantánea del eslabón.

Resolución:

1. Coloque un sistema coordenado local en el CG de los eslabones y dibuje todos los vectores aplicables que actúan en el sistema, como se muestra en la figura.



2. Calcule las masas de los eslabones.

$$masa_2 = \frac{peso}{g} = \frac{0.907 kgf}{9.80665 \frac{m}{s^2}} = 0.0925 \frac{kgf \cdot s^2}{m} = 0.000925 \frac{kgf \cdot s^2}{cm}$$

$$masa_3 = \frac{peso}{g} = \frac{1.814 kgf}{9.80665 \frac{m}{s^2}} = 0.185 \frac{kgf \cdot s^2}{m} = 0.00185 \frac{kgf \cdot s^2}{cm}$$

Nota: si bien esta unidad no es una unidad conocida de masa, en el desarrollo de la matriz se simplificará en la operación.

3. Calcule las componentes  $x$  e  $y$  de los vectores posición  $R_{12}$ ,  $R_{32}$ ,  $R_{23}$ ,  $R_{13}$  y  $R_p$  en el sistema de coordenadas definido.

$$R_{12} = 7.62 \text{ cm @ } 270^\circ \quad R_{12x} = 0 \text{ cm} \quad R_{12y} = -7.62 \text{ cm}$$

$$R_{32} = 7.19 \text{ cm @ } 28.02^\circ \quad R_{32x} = 6.35 \text{ cm} \quad R_{32y} = 3.38 \text{ cm}$$

$$R_{23} = 22.86 \text{ cm @ } 324.6^\circ \quad R_{23x} = 18.63 \text{ cm} \quad R_{23y} = -13.24 \text{ cm}$$

$$R_{13} = 27.25 \text{ cm @ } 63.21^\circ \quad R_{13x} = 12.28 \text{ cm} \quad R_{13y} = 24.32 \text{ cm}$$

$$R_p = 6.86 \text{ cm @ } 201^\circ \quad R_{px} = -6.4 \text{ cm} \quad R_{py} = -2.46 \text{ cm}$$

4. Calcule las componentes  $x$  e  $y$  de las aceleraciones de los CG en el sistema coordenado:

$$a_{G_2} = 6858.43 \frac{cm}{s^2} @ -89.4^\circ \quad a_{G_{2x}} = 71.82 \frac{cm}{s^2} \quad a_{G_{2y}} = -6858.05 \frac{cm}{s^2}$$

$$a_{G_3} = 8771.51 \frac{cm}{s^2} @ 254.4^\circ \quad a_{G_{3x}} = -2358.83 \frac{cm}{s^2} \quad a_{G_{3y}} = -8448.4 \frac{cm}{s^2}$$

5. Calcule las componentes  $x$  e  $y$  de la fuerza externa que actúa en P en el sistema coordenado:

$$F_P = 22.68 \text{ kgf} @ -45^\circ \quad F_{P_x} = 16.04 \text{ kgf} \quad F_{P_y} = -16.04 \text{ kgf}$$

6. Sustituya estos valores dados y calculados en la ecuación matricial utilizada anteriormente:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -(-7.62) & 0 & -(3.38) & 6.35 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0.2 & 0 \\ 0 & 0 & -13.24 & -(18.63) & (0.2 \cdot 12.28 - 24.32) & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} F_{12_x} \\ F_{12_y} \\ F_{32_x} \\ F_{32_y} \\ F_{13_x} \\ T_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.000925 \cdot 71.82 \\ 0.000925 \cdot (-6858.05) \\ 0.058 \cdot (-10) \\ 0.00185 \cdot (-2358.83) - 16.04 \\ 0.00185 \cdot (-8448.4) - (-16.04) \\ 0.115 \cdot (-136.16) - (-6.4) \cdot (-16.04) + (-2.46) \cdot 16.04 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0664 \\ -6.344 \\ -0.58 \\ -20.404 \\ 0.4105 \\ -157.77 \end{bmatrix}$$

$$F_{12_x} + F_{32_x} = 0.0664$$

$$F_{12_y} + F_{32_y} = -6.334$$

$$7.62 \cdot F_{12_x} - 3.38 \cdot F_{32_x} + 6.35 \cdot F_{32_y} + T_{12} = -0.58$$

$$-F_{32_x} + F_{13_x} = -20.404$$

$$-F_{32_y} + 0.2 \cdot F_{13_x} = 0.4105$$

$$-13.24 \cdot F_{32_x} - 18.63 \cdot F_{32_y} - 21.864 \cdot F_{13_x} = -157.77$$

7. Se resuelve este sistema matricial, obteniendo los siguientes valores:

$$F_{12_x} = -26.44 \text{ kgf}$$

$$F_{12_y} = -4.41 \text{ kgf}$$

$$6.35 \cdot (-26.44) - 11 \cdot (-4.41) + T_{12} = 116.57$$

$$T_{12} = 116.57 + 167.89 - 48.51$$

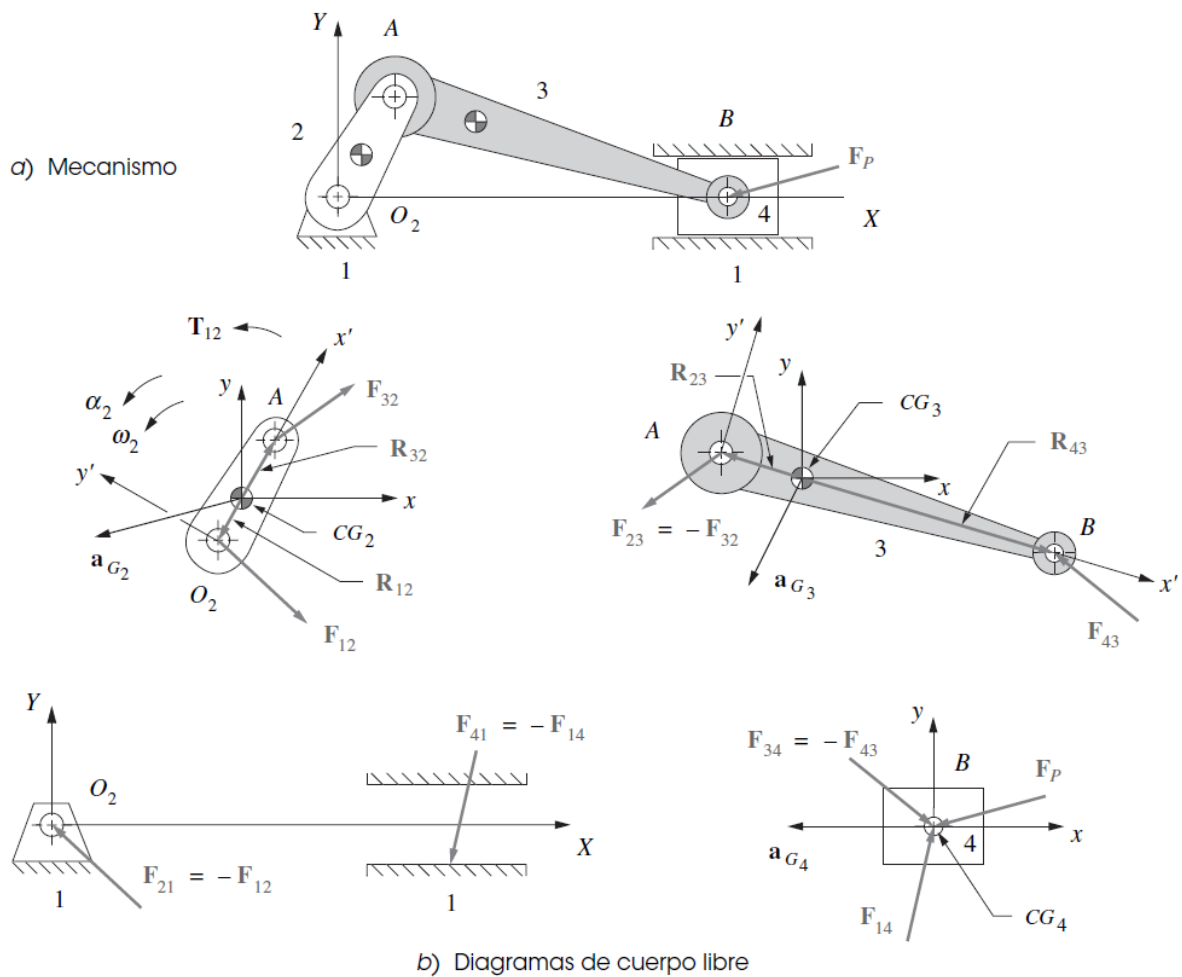
$$T_{12} = 235.95 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$$

Al convertir la fuerza en coordenadas polares, se tiene:

$$F_{12} = 26.81 \text{ kgf} @ 189.46^\circ$$

## MANIVELA CORREDERA DE CUATRO BARRAS

El método empleado para el mecanismo de cuatro barras con juntas de pasador es válido también para un mecanismo de cuatro barras de manivela-corredera. La diferencia principal será que la corredera no tendrá aceleración angular. La figura a continuación muestra un mecanismo de cuatro barras de manivela-corredera con fuerza externa en la corredera, eslabón 4. Éste es representativo del mecanismo extensamente utilizado en bombas de pistón y en motores de combustión interna. Se requiere determinar las fuerzas en las juntas y el par de torsión motriz necesario en la manivela para generar las aceleraciones especificadas. Para ello debe realizarse un análisis cinemático previo para determinar toda la información sobre posición, velocidad y aceleración en las posiciones a analizar. Se escriben las ecuaciones correspondientes para cada eslabón.



Para el eslabón 2:

$$F_{12x} + F_{32x} = m_2 \cdot a_{G2x}$$

$$F_{12y} + F_{32y} = m_2 \cdot a_{G2y}$$

$$T_{12} + (R_{12x} \cdot F_{12y} - R_{12y} \cdot F_{12x}) + (R_{32x} \cdot F_{32y} - R_{32y} \cdot F_{32x}) = I_{G_2} \cdot \alpha_2$$

Este sistema de ecuaciones es idéntico para el eslabón 2 en el caso de mecanismo de 4 barras del ejemplo anterior.

Para el eslabón 3:

$$F_{43x} - F_{32x} = m_3 \cdot a_{G_{3x}}$$

$$F_{43y} + F_{32y} = m_3 \cdot a_{G_{3y}}$$

$$(R_{43x} \cdot F_{43y} - R_{43y} \cdot F_{43x}) - (R_{23x} \cdot F_{32y} - R_{23y} \cdot F_{32x}) = I_{G_3} \cdot \alpha_3$$

Este sistema de ecuaciones es idéntico para el eslabón 3 en el caso de mecanismo de 4 barras del ejemplo anterior, y carece solamente de los términos correspondientes a la fuerza aplicada en el eslabón acoplador o biela  $F_P$ , pues en este caso no existe tal fuerza.

Para el eslabón 4:

$$F_{14x} - F_{43x} + F_{P_x} = m_4 \cdot a_{G_{4x}}$$

$$F_{14y} - F_{43y} + F_{P_y} = m_4 \cdot a_{G_{4y}}$$

$$(R_{14x} \cdot F_{14y} - R_{14y} \cdot F_{14x}) - (R_{34x} \cdot F_{43y} - R_{34y} \cdot F_{43x}) + (R_{P_x} \cdot F_{P_y} - R_{P_y} \cdot F_{P_x}) = I_{G_4} \cdot \alpha_4$$

Estas contienen la fuerza externa  $F_P$  que actúa sobre el eslabón 4.

Para la inversión del mecanismo de manivela-corredera mostrada, la corredera, o pistón, está en traslación pura con respecto al plano estacionario de la bancada; por tanto, no puede tener ninguna aceleración o velocidad angular. Además, todos los vectores de posición en la ecuación del par de torsión (tercera ecuación del eslabón 4) son cero, ya que la fuerza  $F_P$  actúa en el  $CG$ . Por tanto, esta ecuación mencionada es cero para esta inversión del mecanismo de manivela-corredera. Su aceleración lineal tampoco tiene componente  $y$ .

$$\alpha_4 = 0 \quad a_{G_{4y}} = 0$$

La única fuerza en la dirección  $x$  que puede existir en la interfase de contacto entre los eslabones 4 y 1 es la fuerza de fricción. Si se supone fricción de Coulomb (fricción máxima entre dos componentes), la componente  $x$  puede expresarse en función de la componente  $y$  de la fuerza en esta interfase de contacto. Se puede escribir una relación para la fuerza de fricción  $f$  en esa interfase de contacto, de modo que  $f = \pm \mu N$ , donde  $\pm \mu$  es un coeficiente de fricción conocido. Los signos  $\pm$  en el coeficiente de fricción son para reconocer el hecho de que la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. El análisis cinemático proporcionará la velocidad del eslabón en la junta deslizante. El signo de  $\mu$  siempre será opuesto al signo de la velocidad.

$$F_{14x} = \pm \mu F_{14y}$$

Si consideramos las condiciones que se cumplen para el eslabón 4 y las reemplazamos en el sistema de ecuaciones correspondiente a dicho eslabón, se obtendrán las siguientes ecuaciones.

$$\pm \mu F_{14y} - F_{43x} + F_{Px} = m_4 \cdot a_{G_{4x}}$$

$$F_{14y} - F_{43y} + F_{Py} = 0$$

Como resultado de esta sustitución, el número de incógnitas se ha reducido a 8:  $F_{12x}$ ,  $F_{12y}$ ,  $F_{32x}$ ,  $F_{32y}$ ,  $F_{43x}$ ,  $F_{43y}$ ,  $F_{14y}$  y  $T_{12}$ . Por lo cual, se necesitan para solucionar este problema 8 ecuaciones. Entonces, con las ecuaciones planteadas, se pueden formar las matrices para encontrar la solución al problema.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -R_{12y} & R_{12x} & -R_{32y} & R_{32x} & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_{23y} & -R_{23x} & -R_{43y} & R_{43x} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & \pm \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} F_{12x} \\ F_{12y} \\ F_{32x} \\ F_{32y} \\ F_{43x} \\ F_{43y} \\ F_{14y} \\ T_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_2 a_{G_{2x}} \\ m_2 a_{G_{2y}} \\ I_{G_2} \alpha_2 \\ m_3 a_{G_{3x}} \\ m_3 a_{G_{3y}} \\ I_{G_3} \alpha_3 \\ m_4 a_{G_{4x}} - F_{Px} \\ -F_{Py} \end{bmatrix}$$

La solución de esta ecuación matricial más la ecuación correspondiente a la fuerza de fricción  $F_{14x} = \pm \mu F_{14y}$  dará la información completa de las fuerzas dinámicas que actúan en el eslabonamiento de 4 barras de manivela corredera.

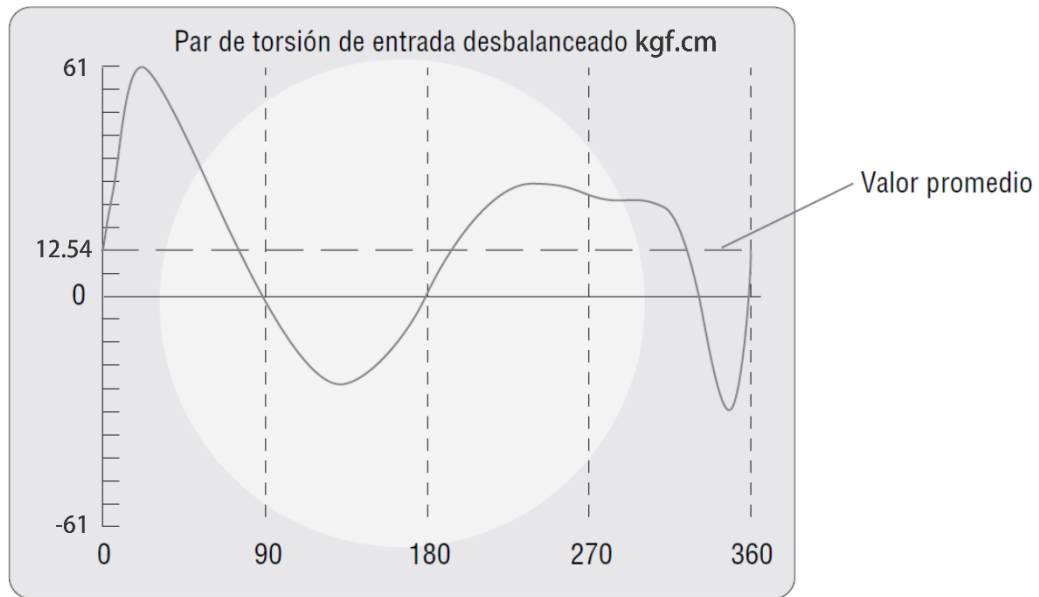
## CONTROL DE TORQUE DE ENTRADA: VOLANTES

La gran variación de la aceleración en un mecanismo puede provocar oscilaciones significativas en el par de torsión requerido para impulsarlo a una velocidad constante o casi constante.

Los pares de torsión pico requeridos pueden ser tan altos como para requerir un motor bastante grande para suministrarlos. Sin embargo, el par de torsión promedio a lo largo del ciclo, debido a pérdidas y al trabajo externo realizado, a menudo puede ser mucho menor que el par pico. Se requiere proporcionar alguna forma de suavizar estas oscilaciones del par de torsión durante el ciclo. Esto permitirá dimensionar el motor para suministrar el par de torsión promedio en lugar del par de torsión pico. Un medio conveniente y relativamente barato de hacerlo es la adición de un volante al sistema.

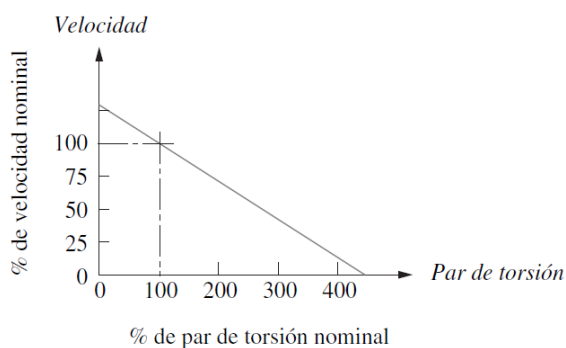
### Variación del par de torsión

La figura a continuación muestra la variación del par de torsión de entrada en un mecanismo de cuatro barras de manivela-balancín con una revolución completa de la manivela motriz, funcionando a una velocidad angular constante de 50 rad/s. El par de torsión varía mucho en un ciclo del mecanismo, desde un valor pico positivo de 61 kgfcm hasta uno negativo de -29.72 kgfcm. El valor promedio de este par de torsión durante el ciclo es de sólo 12.54 kgfcm, debido al trabajo externo realizado más las pérdidas.

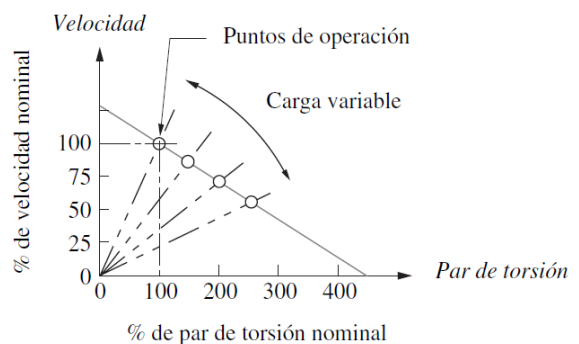


Este mecanismo tiene sólo una fuerza de 2.14 kgf aplicada al eslabón 3 en el *CG* y un par externo de 4.46 kgfcm aplicado al eslabón 4. Estas pequeñas cargas externas no responden a las grandes variaciones del par de torsión de entrada requerido para mantener constante la velocidad de la manivela. La explicación radica en este punto: *las grandes variaciones del par son evidencia de la energía cinética almacenada en los eslabones al moverse*. Podría pensarse que los pulsos positivos del par de torsión representan la energía suministrada por el impulsor (motor) y guardada temporalmente en los eslabones móviles y los pulsos negativos del par de torsión representan la energía que intenta regresar de los eslabones al impulsor. Desafortunadamente, la mayoría de los motores se diseñan para suministrar energía, mas no para devolverla. Por tanto, la “energía regresada” no tiene adónde ir.

La figura a continuación muestra la característica velocidad-par de torsión de un motor eléctrico de corriente directa del tipo de campo imán permanente (PM, por sus siglas en inglés). Otros tipos de motores tendrán funciones de forma diferente que relacionan la velocidad del motor con el par de torsión, pero todos los impulsores (fuentes) tendrán alguna curva característica similar.



a) Curva característica velocidad-par de torsión de un motor eléctrico de imán permanente



b) Líneas de carga superpuestas sobre la curva velocidad-par de torsión

Conforme cambian las demandas de par de torsión del motor, su velocidad también debe cambiar de acuerdo con las características inherentes. Esto significa que la curva del par demandado en la primera figura será difícil de entregar por un motor estándar sin cambios drásticos en su velocidad.

El cálculo de la curva del par de torsión de la figura se hizo con base en la suposición de que la velocidad de la manivela (y por tanto del motor) era un valor constante. Todos los datos cinemáticos utilizados en el cálculo de la fuerza y el par de torsión se generaron sobre esa base. Con la variación del par de torsión mostrada se tendría que utilizar un motor de gran caballaje para proporcionar la potencia requerida para alcanzar ese par de torsión pico a la velocidad de diseño:

$$Potencia = Torque \times Velocidad Angular$$

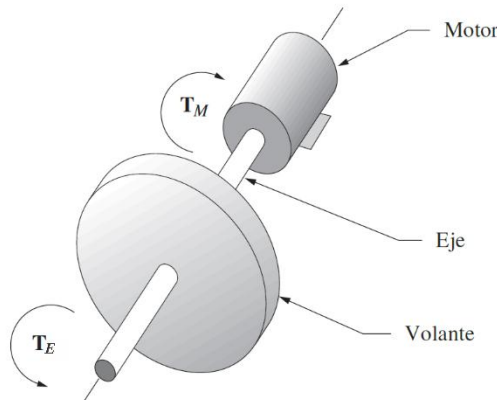
$$Potencia Pico = 38.6 Nm * 50 \frac{rad}{s} = 1930 \frac{Nm}{s} = 2.59 HP$$

La potencia necesaria para suministrar el par de torsión promedio es mucho más pequeña.

$$Potencia Media = 7.9 Nm * 50 \frac{rad}{s} = 395 \frac{Nm}{s} = 0.53 HP$$

Sería extremadamente ineficiente especificar un motor con base en la demanda pico del sistema, ya que la mayor parte del tiempo estaría subutilizado. Se requiere algo en el sistema que sea capaz de almacenar energía cinética. Tal dispositivo de almacenamiento de energía cinética como éste se llama volante.

## Energía de volante



La figura muestra un sistema conformado por un volante diseñado como disco circular plano, conectado al eje de un motor que también podría ser el eje motriz de la manivela de un mecanismo. El motor suministra un par de torsión de magnitud  $T_M$  que sería deseable fuera lo más constante posible, es decir, igual al par promedio  $T_{prom}$ . La carga (del eslabonamiento) del otro lado del volante, demanda un par de torsión  $T_E$  que varía con el tiempo, mostrado en la figura. La energía cinética en un sistema rotatorio es:

$$E = \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2$$

donde  $I$  es el momento de inercia de toda la masa rotatoria en el eje. Éste incluye la  $I$  del rotor del motor y de la manivela del mecanismo más el del volante. Se requiere determinar cuánta  $I$  se debe agregar en la forma de un volante para reducir la variación de la velocidad del eje a un nivel aceptable. Para iniciar, se escribe la ley de Newton para el diagrama de cuerpo libre mostrado en la figura anterior.

$$\sum T = I \cdot \alpha$$

$$T_E - T_M = I \cdot \alpha$$

pero se requiere que:

$$T_M = T_{Prom}$$

Por lo que:

$$T_E - T_{Prom} = I \cdot \alpha$$

Si ahora se redefine  $\alpha$  de la siguiente manera

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{dt} \left( \frac{d\theta}{d\theta} \right) = \omega \frac{d\omega}{d\theta}$$

Y se sustituye

$$T_E - T_{Prom} = I \cdot \omega \frac{d\omega}{d\theta}$$

$$(T_E - T_{Prom})d\theta = I \cdot \omega \cdot d\omega$$

Si se integra entre

$$\int_{\theta_{\omega_{min}}}^{\theta_{\omega_{max}}} (T_E - T_{Prom})d\theta = \int_{\omega_{min}}^{\omega_{max}} I \cdot \omega \cdot d\omega$$

$$\int_{\theta_{\omega_{min}}}^{\theta_{\omega_{max}}} (T_E - T_{Prom})d\theta = \frac{1}{2} \cdot I \cdot (\omega_{max}^2 - \omega_{min}^2)$$

El primer miembro de esta expresión representa el cambio de energía  $E$  entre la  $\omega$  máxima y mínima del eje, y es igual al área bajo el diagrama par de torsión-tiempo abajo mostrada, entre los valores extremos de  $\omega$ . El segundo miembro de la ecuación anterior,  $\frac{1}{2} \cdot I \cdot (\omega_{max}^2 - \omega_{min}^2)$ , es el cambio de energía almacenada en el volante. La única forma en que puede extraerse energía del volante es reduciendo su velocidad, como se muestra en la ecuación  $E = \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2$ .

Si se agrega energía, se acelerará. Por tanto, es imposible obtener velocidad constante del eje ante las demandas de energía variable impuestas por la carga. Lo mejor que puede hacerse es minimizar la variación de la velocidad ( $\omega_{max} - \omega_{min}$ ) con el uso de un volante que tenga una  $I$  suficientemente grande.